



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica Universitat
Politècnica de València

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Tutor:

Cotutor externo:

Curso 2017-2018

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la
Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para
multinacional del sector energético

proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Resumen

Con la puesta en marcha del Suministro Inmediato de información por parte de La Agencia Española de Administración Tributaria en 2017, las compañías que han de acogerse a este sistema necesitan una solución para dar cumplimiento a esta nueva norma. En concreto, una gran multinacional del sector energético ha elegido Edicom para cumplir con este nuevo requerimiento. Edicom, empresa valenciana dedicada al intercambio electrónico de datos, ofrece este servicio proporcionando en cada caso un método adaptado a las necesidades del cliente, encargándose de las comunicaciones, y las transformaciones de datos que en cada caso se requieran, ofreciendo además



herramientas desarrolladas y adaptadas especialmente para las particularidades de este tipo de proyectos. Para este caso concreto, dada la magnitud del cliente y las diferentes casuísticas con las que cuenta en sus sistemas, se debieron aplicar un amplio abanico de soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada filial de las que dispone.

Palabras clave: SII, EDI, Suministro Inmediato de Información.

Abstract

With the implementation of the Immediate Supply of information by the Spanish Tax Administration Agency in 2017, the companies that have to take advantage of this system need a solution to comply with this new standard. In particular, a large multinational in the energy sector has chosen Edicom to comply with this new requirement. Edicom, a Valencian company dedicated to the electronic exchange of data, offers this service providing in each case a method adapted to the needs of the client, taking charge of the communications, and the data transformations that in each case are required, offering also developed and adapted tools especially for the particularities of this type of projects. For this specific case, given the magnitude of the client and the different scenarios that it has in its systems, a wide range of solutions adapted to the particular needs of each subsidiary had to be applied.

Keywords : SII, EDI, Immediate Supply of information.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer en primer lugar a la empresa que me dio la oportunidad de realizar las prácticas curriculares, Edicom, siendo esta mi primera incursión en el mundo laboral.

A Gustavo Contador y Montiel Gramage, por la parte que les toca con respecto al proyecto del Suministro Inmediato de Información, cuya aportación ha sido sin duda clave para el éxito del que ha gozado este proyecto en Edicom. Les agradezco que

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético
hayan confiado en mí para tomar parte en este tipo de tareas, y desde hace casi una año ya, también de su equipo de trabajo, el ETM04.

A mi Project Manager y cotutor externo, Pablo Serrano, por hacer de este proyecto un camino de aprendizaje, tanto personal como profesionalmente. Trabajo serio, riguroso, y sobre todo generando ese buen ambiente de trabajo que le caracteriza.

Índice de contenido

1. Introducción	9
1.1. Motivación.....	9
1.2. Objetivos	9
1.3. Impacto esperado.....	10
1.4. Estructura	10
1.5. Convenciones	11
2. Contexto tecnológico.....	11



3. Análisis del problema	12
3.1. Características del cliente	13
3.2. Solución propuesta.....	13
3.3. Plan de trabajo.....	14
3.3.1. Fase 1: Elección formato ficheros de integración y comunicaciones.....	14
3.3.2. Fase 2: Creación mapas de transformación de datos y pruebas offline	15
3.3.3. Fase 3: Configuración entornos, formación herramientas y pruebas integradas	16
3.3.4. Fase 4: Paso a producción, seguimiento y cierre del proyecto.....	17
4. Diseño de la solución	18
4.1. Arquitectura del sistema	18
4.2. Diseño detallado	19
4.2.1. Suministro Inmediato de información.....	20
4.2.1.1. Objetivos.....	20
4.2.1.2. La normativa	21
4.2.1.3. Obligatoriedad	21
4.2.1.4. Ventajas	22
4.2.1.5. Requerimientos	22
4.2.1.6. Información contenida en los XML.....	25
4.2.1.7. Plazos de envío	27
4.2.1.8. Flujo de mensajes	28
4.3. Tecnología utilizada	30
4.3.1. EBI (Edicom Business Integrator).....	30
4.3.2. Ediwin	33
4.3.3. EbiMap. Mapas de transformación de datos	34
4.3.4. Almacenamiento electrónico de larga duración (EdicomLTA).....	35
4.3.5. Gestión respuestas AEAT (EdicomSii).....	36
5. Desarrollo de la solución propuesta	37
5.1. Ficheros de integración	38
5.1.1. Formato estándar	38
5.1.1.1. Mapas estándar de transformación de datos	43
5.1.2. Formato propietario	45
5.1.2.1. Mapa desde fichero de texto plano a XML estándar Edicom.....	46
5.2. Integración con EBI	48
5.3. Comunicaciones	49

6. Pruebas e implantación.....	50
7. Conclusiones	51
7.1. Relación del trabajo desarrollado con los estudios cursados	51
8. Trabajos futuros.....	53
9. Bibliografía.....	54
10. Glosario de términos	56

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Ejemplo propuesta integración de datos para XML.	16
Ilustración 2: Arquitectura del sistema.	20
Ilustración 3: Cabecera bloques funcionales.	25
Ilustración 4: Definición cabeceras XSD.	25
Ilustración 5: Definición servicio y URLs.	26
Ilustración 6: Namespaces y cabecera de factura emitida formato AEAT.	27
Ilustración 7: Ejemplo factura emitida formato nativo AEAT.	28
Ilustración 8: Ejemplo respuesta factura formato AEAT.	29
Ilustración 9: Proceso recepción XML y emisión respuesta por AEAT.	30
Ilustración 10: Ejemplo cabecera fichero respuesta AEAT.	31
Ilustración 11: Arquitectura mediante bus en EBI.	34
Ilustración 12: EdicomLTA - Ejemplo pantalla revisión documentos almacenados.	37
Ilustración 13: EdicomSii - Ejemplo pantalla revisión estado de facturas enviadas.	38
Ilustración 14: Ejemplo factura recibida formato estándar XML.	41
Ilustración 15: Ejemplo propuesta integración formato estándar XML.	42
Ilustración 16: Jerarquía ficheros TXT de propuesta estándar.	42
Ilustración 17: Primeros 2 campos de la propuesta estándar para TXT.	43
Ilustración 18: Archivo TXT SIILRCabecera.	43

Ilustración 19: Archivo TXT SIILRApunte.	43
Ilustración 20: Archivo TXT SIILRApunteIMP.	43
Ilustración 21: Archivo TXT SIILRApunteIVA.	44
Ilustración 22: Jerarquía ficheros respuesta TXT estándar.	44
Ilustración 23: Ejemplo cabecera respuesta TXT estándar.	44
Ilustración 24: Ejemplo líneas respuesta TXT estándar.	44
Ilustración 25: Ejemplo campo fichero respuesta estándar XML.	45
Ilustración 26: Variable de tipo de libro guardada para fichero origen.	46
Ilustración 27: Script para la elección del mapa estándar a ejecutar.	46
Ilustración 28: Ejemplo mapa estándar XML facturas emitidas.	47
Ilustración 29: Comienzo propuesta de integración formato propietario.	48
Ilustración 30: Ejemplo fichero propietario texto plano.	48
Ilustración 31: Interfaz lectura datos origen fichero de texto plano.	49
Ilustración 32: Vista general mapa desde fichero propietario a estándar XML.	50
Ilustración 33: Ejemplo script desde sistema informático a EBI.	51
Ilustración 34: Ejemplo Script transformación y envío a SiiServer.	51

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la
Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para
multinacional del sector energético

1. Introducción

1.1. Motivación

Como resultado de la realización de las prácticas curriculares en la empresa Edicom, me he visto involucrada de lleno en el proyecto para el Suministro Inmediato de Información que allá por comienzos del año 2017 multitud de empresas solicitaban. Formo parte de un equipo de trabajo en el departamento de consultoría dedicado, entre muchos otros, a proyectos de esta naturaleza.

Es por esto que gran parte de mi estancia en prácticas, dadas las fechas en las que se llevaron a cabo (comenzadas en febrero de 2017), fueron dedicadas casi en exclusiva a este tipo de proyectos. En particular, fui el consultor planificado para proporcionar los servicios de consultoría a una gran multinacional del sector energético que precisaba de este producto.

Dada la magnitud de este proyecto y del tiempo y dedicación que se requirieron para tal fin, no podía ser otro el objeto de este Trabajo de Fin de Grado más que este proyecto en particular. Gracias al cual adquirí las competencias necesarias para desenvolverme en este tipo de proyectos con la soltura y seguridad con las que cuento actualmente.

1.2. Objetivos

Partiendo de la base de la entrada en vigor de la ley para el envío telemático de los libros de registro del IVA el 1 de Julio de 2017, las empresas que querían o debían acogerse tenían que adoptar una solución que les permitiese cumplir con los requerimientos que La Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) había publicado. Es por esto que la compañía protagonista de este trabajo contrató los servicios de Edicom, para poder poner en marcha un proceso de comunicaciones fluido con AEAT que les permitiese adaptarse a esta nueva modalidad.

Estos requerimientos, grosso modo, serían declarar telemáticamente los libros de registro del IVA (mediante servicios web basados en el intercambio de mensajes XML), para agilizar el cumplimiento fiscal y las devoluciones de este impuesto.

Por lo que en este canal de comunicaciones requerido entrarían en juego los ficheros de integración a generar para los envíos, la comunicación propiamente dicha con AEAT y la gestión de los acuses o respuestas de vuelta de AEAT a las facturas enviadas. A todos estos requisitos son a los que Edicom se comprometió a darles una solución fiable y lo más estandarizada y cohesionada posible para poder cumplir con la ley.

Por lo tanto el objetivo final de este trabajo es la puesta en producción del cliente, es decir, de la puesta al día en cuanto a los envíos de los reportes de facturación al entorno

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético de producción de AEAT a través de Edicom mediante, en cada caso, los tipos de ficheros que el sistema del cliente pueda generar así como de los acuses a estos reportes enviados.

1.3. Impacto esperado

El resultado que el cliente espera con la adopción de la solución que Edicom propone es el del cumplimiento de la ley del SII tal y como AEAT demanda en sus especificaciones.

La solución que Edicom ofrece abarca desde la integración de los datos de origen, pasando por una estandarización o transformación de estos, hasta la integración en el formato final, es decir, el formato nativo de AEAT. Además, mediante las herramientas de uso específico que se ofrecen para este tipo de proyectos se puede hacer un sencillo seguimiento de los registros enviados así como realizar las operaciones que fueran necesarias sobre lo ya enviado, como modificaciones para corregir algún dato o bajas de facturas ya registradas.

Dadas las características del cliente, esta estandarización que se le proporciona es una clara ventaja para todos los sistemas con los que cuenta, ya que el cliente solo tendrá que preocuparse de generar los ficheros en el formato estipulado, y transmitirlos al servidor de Edicom por el tipo de conexión acordado. El cliente no siempre puede generar un formato de ficheros dado, por lo que si otro tipo de transformación personalizada fuese necesaria Edicom la llevaría a cabo. A partir de este momento es Edicom el encargado de transformar estos ficheros en el formato solicitado por AEAT y posteriormente enviarlos. Una vez enviados, lleva también a cabo las tareas de recibir los acuses por parte de AEAT, además de integrar estos en las herramientas que ofrece para su posterior interpretación y tratamiento por parte del cliente.

1.4. Estructura

En sucesivos capítulos de esta memoria se podrá encontrar, en orden, el siguiente contenido:

- Estado del arte: puesto que este TFG se ha realizado en el ámbito de una práctica en empresa, en este apartado se presentará dicha empresa, se comentará su trayectoria, historia, tipos de productos que desarrolla, así como la importancia de la inclusión del tipo de proyecto del que se va a hablar para la estrategia de la empresa.
- Análisis del problema: en esta sección se presentará la particular casuística del cliente, sus necesidades y características y se comentará la solución adoptada además del plan de trabajo a seguir. Se explicará en qué consisten las distintas

fases (un total de 4) por las que se ha pasado en el transcurso del proyecto desde el inicio hasta el cierre del mismo.

- **Diseño de la solución:** en este apartado se mostrará y se explicará la arquitectura de la solución. Se entrará en detalle sobre el Suministro Inmediato de Información, explicándolo y dando una visión necesaria para poder saber cuáles son los requisitos y objetivos de este proyecto. Por último se expondrá la tecnología utilizada que ha permitido la consecución de este proyecto exitosamente.
- **Desarrollo de la solución propuesta:** en este capítulo se presentarán las distintas casuísticas en cuanto a transformación de datos que se han debido de llevar a cabo, explicando en detalle el procedimiento seguido. Junto con esto, se expondrán también los casos en cuanto a conexiones se refiere que se han desarrollado junto con el cliente.
- **Pruebas e implantación:** una vez desarrollados los mapas de transformación de datos o, en su defecto, generados correctamente por parte del cliente los ficheros estándar de integración, es el momento de las pruebas. En este apartado se detallará el proceso de pruebas llevadas a cabo durante el proyecto. Además, se explicará la fase del paso a producción o implantación en la que se pone en funcionamiento todo lo anteriormente desarrollado. Se razonará qué implica esto para el cliente y cómo se lleva a cabo.
- **Conclusiones:** en esta sección se pondrá de manifiesto si se han conseguido los objetivos planteados además de la aportación tanto personal como profesionalmente de este proyecto. Se relacionará asimismo el trabajo desarrollado con el grado cursado.
- **Trabajos futuros:** en esta sección se da una pincelada de las líneas de desarrollo futuras que el SII trae consigo.
- **Bibliografía:** aquí se indicarán las fuentes originales de las que se ha hecho uso para basar el trabajo.
- **Glosario de términos:** contiene la definición de todas las palabras específicas y acrónimos de los que se ha hecho uso en la memoria y que no tienen por qué ser conocidas ni familiares para el lector.

1.5. Convenciones

A lo largo de esta obra se encontrará un marcado especial para algunos términos que convendrá tener en cuenta:

- La primera aparición en la memoria de un término cuya definición se ha incluido en el glosario de términos se remarcará en cursiva, para recordar al lector de la inclusión de este en el capítulo correspondiente, apartado número 10 de la obra.

2. Contexto tecnológico

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Como se ha comentado anteriormente, este trabajo es resultado de la realización de prácticas curriculares en la empresa Edicom, por lo que se va a a proceder a contextualizar dicha empresa en el panorama tecnológico actual.

Edicom, empresa valenciana referente internacional en Intercambio electrónico de datos (*EDI*) y facturación electrónica, desarrolla sistemas para la transmisión y el tratamiento automático de la información intercambiada entre empresas de cualquier parte del mundo. Cuenta con 8 sedes en todo el mundo y más de 14.000 clientes.

Ofrece soluciones tecnológicas para mejorar la comunicación entre empresas y Administraciones en todo el mundo. De hecho, es el líder español en emisión de facturas electrónicas.

Edicom fue elegido por la AEAT para formar parte, a lo largo de 2016, del proyecto piloto del SII, lo que le dio la posibilidad de otorgar a sus clientes la seguridad y confianza en una solución tecnológica que había sido testeada y que se ajustaba perfectamente a los requerimientos exigidos.

La conectividad con la plataforma del SII es uno de los aspectos más delicados a la hora de cumplir con la normativa. Sin embargo, Edicom cuenta con un potente módulo de comunicaciones preparado para conectar con cualquier organismo público y privado.

Más de 62.000 empresas son para las que desde un principio esta nueva ley del SII era de obligado cumplimiento, por lo que la inclusión de una solución que diera respuesta a este requerimiento ha sido sin lugar a dudas una oportunidad tanto de crecimiento como de afianzamiento empresarial en el sector EDI para Edicom. Grandes empresas de todos los sectores han confiado en sus servicios para la puesta en marcha de este proyecto.

3. Análisis del problema

3.1. Características del cliente

El cliente que contrató la solución con Edicom, una gran multinacional del sector energético, tiene unas características muy especiales que se describirán a continuación y que guiarán el plan de trabajo a seguir.

Dicho cliente cuenta con diez filiales para las que el SII era y es de obligada adopción. Si se tiene en cuenta que el SII se declara bajo cada NIF distinto del titular del libro de registro que se está enviando, se podría decir que este cliente principal se subdividiría en diez sub-clientes. Además, estas diez filiales cuentan en cada caso con su propio *ERP* (algunas incluso con mas de uno a la vez) y con su propio equipo financiero y personal de desarrollo. Es por esto que las labores de generación de los ficheros y de establecimiento de las conexiones se debían de realizar separadamente adaptadas a las particularidades de cada filial, por lo que a todo esto se le añade la dificultad extra en la gestión y coordinación de cada uno de estos equipos humanos.

Referente a las conexiones, hay que destacar que el caso de este cliente es algo peculiar. Por políticas internas del cliente, las conexiones a nuestro servidor (los envíos y recepciones de ficheros con AEAT) las solicitaron hacer mediante otro proveedor de servicios EDI intermediario. Es decir, Edicom debía de situarse en un extremo de la conexión y este otro proveedor EDI se situaría como puente entre Edicom y el cliente en cuanto a envíos y recepciones de ficheros. Esta casuística involucraba un punto más de dificultad añadida al proyecto, ya que requería de la implicación de esta tercera compañía que tendría que hacerse cargo de establecer las conexiones necesarias en cada caso y transmitir los ficheros en ambas direcciones, desde el cliente hacia Edicom, y desde Edicom hacia el cliente.

Puesto que en la mayoría de las filiales del cliente se requirió de la existencia de un entorno dedicado solo al testeo de ficheros con AEAT, estas conexiones se debían de multiplicar por dos para la mayoría, una hacia los entornos de producción y otra hacia los entornos de test.

3.2. Solución propuesta

Dada la particular casuística manifestada en el punto anterior, se podría entonces deducir que lo que el cliente precisaba era una solución que contemplara cada uno de estos requerimientos específicos y que de alguna forma se le presentara de una manera lo más estandarizada posible.

Desde el departamento de Consultoría en Edicom se ofreció al cliente un proyecto individual a cada una de las filiales que contaba con 4 fases (las cuales se explicarán en qué consisten en puntos sucesivos) en las que se daba una solución completa al requerimiento del SII. Esta solución involucraba desde el análisis de los ficheros a generar, pasando por el establecimiento de las conexiones y configuración de entornos hasta la puesta en producción de la solución. Todo esto llevado a cabo mediante la utilización de las herramientas internas con las que Edicom contaba y con las que se desarrollaron específicamente para este tipo de proyectos de SII.

3.3. Plan de trabajo

A continuación se procede a detallar el plan de trabajo seguido presentado al cliente, consistente en cuatro fases, desde el inicio del proyecto hasta el cierre del mismo.

Se comenzará con la primera fase, en la que se hace el primer contacto con el cliente y se le proporciona toda la información necesaria. Se continúa con la segunda fase, en la cual se crearán los objetos necesarios para las transformaciones de datos, si estas fueran requeridas, además de la realización de los test oportunos. La siguiente es la fase número tres, en la cual se realizan por parte de Edicom las configuraciones internas necesarias y se forma al cliente en las aplicaciones de obligado uso. En la cuarta y última fase se realiza la implantación de todo lo anterior, se verifica que todo responde como se espera y se procede a la clausura del proyecto.

En los siguientes puntos se detalla cada una de las fases anteriormente nombradas.

3.3.1. Fase 1: Elección formato ficheros de integración y comunicaciones

En esta primera fase, y con colaboración directa del cliente, se realiza un análisis de los ficheros que el cliente puede generar, además de compartir con este toda la información de la que se dispone y que pueda necesitar para poder comenzar con el proyecto.

Se analiza además qué tipo de ficheros puede integrar el cliente en su sistema, es decir, los ficheros de respuesta de AEAT. Se debe aclarar si el cliente va a necesitar integrar estos ficheros de respuesta, o por el contrario si solo revisará el estado de las facturas en la web de AEAT o en la herramienta que Edicom ofrece para tal fin (EdicomSii).

Al comienzo de esta fase se le envía al cliente toda la documentación necesaria, esto es:

- Propuestas de integración para los formatos estándar de Edicom: son documentos en los que se da una explicación detallada de la estructura que tienen que tener los ficheros y de los campos que deben contener, con toda la información solicitada. Se envían tanto los de suministro a AEAT como los de respuestas. Hay dos posibles formatos estándar que se detallarán en el capítulo cinco, TXT o XML.
- Los XSD de los ficheros de la propuesta XML, en caso de que se elija este formato.
- Ejemplos genéricos de ambos tipos de ficheros.
- Documentación de los tipos de conexiones a elegir, con los servidores, puertos, tipos de conexiones, etc., necesarios para poder establecer la conexión con Edicom.

En la ilustración 1 se puede ver un ejemplo de un campo del documento de especificaciones (o propuesta de integración) que se le entrega al cliente en esta primera fase para ayudarle en el proceso de creación de los ficheros, en este caso para el formato estándar XML. En la primera columna se encuentra el nombre del campo, después el formato, la longitud, la descripción (en este caso con una lista de posibles valores asociada) y por último la situación en el XML.

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el formato propietario	Condición en el formato propietario
PERIODO	X	20	Periodo al que corresponden los apuntes. Todos los apuntes deben corresponder al mismo periodo impositivo. Lista de valores permitidos: 01: Enero 02: Febrero 03: Marzo 04: Abril 05: Mayo 06: Junio 07: Julio 08: Agosto 09: Septiembre 10: Octubre 11: Noviembre 12: Diciembre 0A: Periodicidad anual	SuministroLR_Completo/SIIILNCabecera/SIIILRApuntes/Apuntes/PERIODO.\$PERIODO	

Ilustración 1: Ejemplo propuesta integración de datos para XML.

Una vez que el cliente posee toda la documentación precisa para poder decidir qué tipo de ficheros generará y qué conexiones establecerá se entra en un periodo en el que se mantiene una comunicación fluida y muy frecuente (mediante correos electrónicos y sobre todo videoconferencias) en el que se deberá dar solución a todas las posibles dudas que el cliente plantee. Estas dudas, pueden ir desde dudas meramente conceptuales sobre el flujo que siguen los ficheros, por ejemplo, hasta dudas más específicas acerca de la generación de los ficheros de integración y el contenido de estos, o la conectividad con los servidores de Edicom.

En el caso en el que el cliente no pueda o no quiera acogerse a ninguno de los formatos estándar de Edicom, se procede entonces a analizar el tipo de ficheros que vaya a generar de su sistema así como a asesorar al cliente en cuanto a la estructura y a los campos a incluir en sus ficheros, según sean sus necesidades de negocio en cuanto a declaración de facturas al SII. De la misma forma, se puede dar el caso en el que el cliente espere recibir en su sistema unos ficheros de respuesta con una estructura específica. En este caso se deberá analizar junto con él cómo desean recibir estos datos y la estructura que requieren, para examinar la viabilidad de los mismos y tomar una decisión favorable a ambas partes.

Una vez se tiene clara la estructura de estos ficheros, el cliente debe compartir con Edicom la estructura final, rellenando un documento que sirva como propuesta de integración de datos. En este documento se especifica campo por campo del fichero del cliente cuál debe ser el correspondiente en el formato final, para de esta forma proceder a realizar el mapa de transformación de datos correctamente por parte de Edicom.

Al final de esta fase tanto el formato de los ficheros de integración como las comunicaciones han quedado establecidos y se puede comenzar con la fase 2.

3.3.2. Fase 2: Creación mapas de transformación de datos y pruebas offline

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la
Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para
multinacional del sector energético

Esta fase está dedicada principalmente a la creación de los mapas personalizados de transformación de datos, si fueran necesarios, y al posterior testeo de los mismos. Durante esta fase se deben realizar los mapas siguiendo atentamente las propuestas de integración de datos que el cliente ha debido de rellenar en la fase anterior. Además, una vez están acabados, se procede a la realización de pruebas offline con ellos, es decir, se pide al cliente ejemplos de sus ficheros (por correo electrónico, por ejemplo) para poder testearlos al detalle y asegurar el correcto funcionamiento de los mapas. Así como para facilitar la detección de cualquier tipo de anomalía en los ficheros o en la transformación.

En el caso de no necesitar mapas personalizados entonces esta fase está dedicada exclusivamente al testeo de los ficheros que el cliente genera así como a la resolución de todas las dudas que el formato estándar le pueda provocar. Al principio de esta fase se suelen resolver sobre todo dudas mediante videoconferencias programadas. Esta etapa se ejecuta de forma estructurada, primero se realizan las reuniones preliminares dedicadas a la iniciación del cliente en la lectura de una propuesta de integración de datos. Después, tras un tiempo de evaluación y análisis por parte del cliente, se procede a fijar reuniones sobre la lógica y estructura de la implementación solicitada. Finalmente se discuten los diferentes escenarios de los que dispongan en cuanto a tipología de facturas y se mantienen estas reuniones de tipo Q&A (preguntas y respuestas). Esto sucede hasta que el cliente es capaz de generar ficheros en sí mismos que pueden ser testeados por parte de Edicom y devolver así al cliente una validación técnica de estos, con los errores a corregir o las cosas a tener en cuenta.

Una vez los mapas personalizados están creados y probados, y se han recibido pruebas por parte del cliente con resultado satisfactorio, se procede con la fase 3.

3.3.3. Fase 3: Configuración entornos, formación herramientas y pruebas integradas

En la primera parte de esta fase se llevan a cabo por parte de Edicom las configuraciones de los entornos que van a ser utilizados para este proyecto. Estos son: Ediwin (servidor EDI de Edicom), EdicomLTA (almacenamiento seguro de larga duración) y EdicomSii (aplicación web para tratar y visualizar las respuestas de AEAT).

Estas herramientas se explican en detalle en el apartado de Tecnología Utilizada. Se recuerda que se configurarán los tres entornos por filial diferente, es decir, hay que separar los flujos por cada NIF que posea el cliente.

Para el servidor EDI Ediwin, se configuran la libreta de interlocutores, en la que se gestionan los interlocutores con los que la estación intercambia documentos electrónicos, esto es posible en parte gracias a que cada interlocutor cuenta con una identificación única que lo identifica en los mensajes como el Origen o el Destino. Se deberán añadir además los puntos operacionales propio (el NIF de la filial) y externo (AEAT). A estos puntos se les configura los buzones de comunicaciones pertinentes, al de AEAT se le asigna el destino de test (disponen de un entorno sobre el que se puede

enviar pruebas que se comporta igual que el de producción, con la salvedad de que lo enviado no tiene ninguna validez legal), y al cliente se le asigna un buzón único en la red de comunicaciones de Edicom, llamada EdicomNet. EdicomNet opera como VAN (Value Added Network) o Red de Valor Añadido de Edicom. Una red que permite un intercambio privado, fluido y seguro de todo tipo de transacciones. En definitiva, se hacen todos los ajustes necesarios para dejar la herramienta lista para poder enviar y recibir mensajes del SII conectando con AEAT.

En los entornos de EdicomLTA y EdicomSii se hacen todos los trabajos internos necesarios para poder conectarlos con la estación Ediwin y poder garantizar el correcto almacenaje de los mensajes en EdicomLTA, así como la posterior visualización y tratamiento de los mismos en EdicomSii. Una vez los entornos están listos se procede a formar al cliente en ellos. Se fija una fecha y hora para esta sesión y se pactan los asistentes a dicha reunión. Se suele usar una herramienta de videoconferencia que permita la asistencia de todo el personal necesario y que admita además la compartición de pantalla para facilitar la explicación. Una vez concluida la formación se procede a compartir las credenciales de las herramientas con el cliente para que a partir de ese momento sea libre de acceder y empezar a usar los entornos.

Para finalizar esta fase se comienzan a realizar pruebas integradas, es decir, de punto a punto, para comprobar que el flujo funciona correctamente y que el cliente es consciente de todos los procesos y los sabe manejar autónomamente. Antes de dar por concluida esta fase se ha de asegurar que se obtienen los resultados esperados y que todo está listo para el paso a producción.

3.3.4. Fase 4: Paso a producción, seguimiento y cierre del proyecto

Siempre que el cliente haya dado el visto bueno al paso a producción y todo esté listo se debe fijar una fecha para ello. El paso a producción implica el cambio del destino del servidor EDI Ediwin por el de AEAT de producción, es decir, el que tiene validez legal, a demás de la realización de una limpieza de los datos que se hayan podido guardar en las aplicaciones durante la fase de test. A partir de ese momento todo lo que el cliente envíe al servidor de Edicom será transmitido al entorno de AEAT de producción.

Una vez hecho el paso a producción, desde Edicom y en colaboración directa con el cliente se debe de verificar que todo funciona según lo esperado, a esto se le denomina seguimiento al paso a producción. Si hubiera algún error reportado por el cliente o desde Edicom se observase algún comportamiento anómalo se procedería a su solución lo antes posible. Si todo funciona correctamente, en el transcurso de una semana de media, se procedería al cierre del proyecto, siempre con la aprobación previa por parte del cliente.

A partir del momento del cierre del proyecto al cliente se le envían todas las direcciones y números de teléfono que tendrá disponibles y a los que deberá contactar en caso de que tuviese alguna duda o detectase algún error en el proceso. A este tipo de problemas

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético se les atendería ya desde el departamento de Soporte de Edicom y no desde Consultoría.

4. Diseño de la solución

4.1. Arquitectura del sistema

Para entender la solución propuesta se ha dividido en tres grandes bloques la arquitectura de este sistema, los cuales se pueden distinguir en la ilustración 2. Por un lado se encuentra la parte del cliente, en la que se tiene en cuenta el sistema informático interno de este, y lo que le es posible generar para su envío a AEAT. En el medio se encontraría la parte de Edicom, la parte en la que se llevarían a cabo todos los procesos

necesarios para la correcta integración entre los sistemas origen (cliente) y destino (AEAT). Por último entraría en juego el bloque correspondiente a AEAT, del que se esperan estas respuestas o acuses que dejan patente la correcta o no integración de los suministros en su sistema.

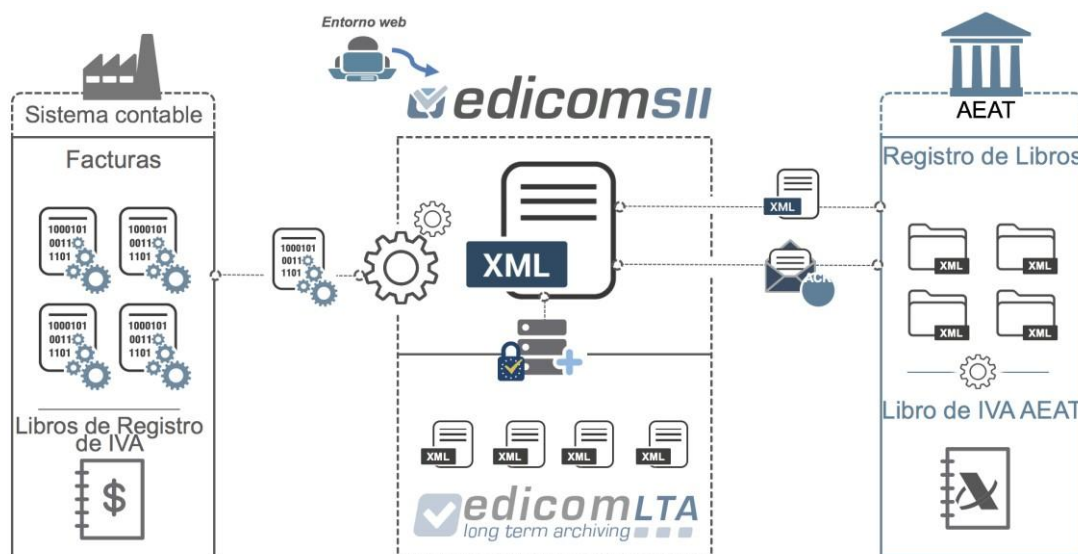


Ilustración 2: Arquitectura del sistema.

4.2. Diseño detallado

Concretamente, el sistema anteriormente presentado funcionaría de la siguiente forma:

Nos situamos en el primer bloque del diagrama, en primer lugar el ERP del cliente debe generar el fichero con los requerimientos presentados por Edicom, si el cliente se puede adaptar al formato estándar entonces se le ayudará a conseguir este objetivo mediante el análisis exhaustivo y sistemático de sus ficheros. Cuando estos archivos estén correctos estructuralmente entonces podrán ser enviados a AEAT por mediación de Edicom, enviándolos previamente a un servidor común denominado SiiServer, en el cual se transformarán en el formato nativo de AEAT mediante los mapas de transformación de datos que ahí se mantienen para tal fin. El servidor EDI Ediwin es el encargado después de hacer el envío y recepción a AEAT. Por otro lado, si el cliente no fuese capaz de generar este formato estándar entonces es cuando entrarían en juego los mapas personalizados de transformación de datos. Esta transformación previa se llevaría a cabo en el segundo bloque.

En el caso de que se haya tenido que aplicar algún mapa previo, en el segundo bloque se haría la transformación apoyándose en la herramienta de creación de mapas EBIMap y mediante la herramienta de integración de negocio EBI, las cuales se describirán junto con las demás en el bloque de Tecnología Utilizada. Una vez en el formato estándar es cuando se enviarían al servidor SiiServer, y el resultado se importaría en Ediwin para su envío a AEAT.

Cuando el servidor EDI Ediwin hace el envío entonces se pasaría al tercer bloque, al correspondiente al sistema informático de AEAT, donde se llevarán a cabo todas las

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético validaciones de reglas de negocio pertinentes sobre las facturas enviadas y devolverán una respuesta por bloque de facturas enviadas en dicho mensaje.

Cuando estas respuestas llegan, a la vuelta son procesadas en el segundo bloque, por un lado en EdicomLTA se guarda todo el resultado del intercambio y en EdicomSii se ofrece una vista de esta herramienta pero adaptada al proyecto del SII, con la posibilidad de realizar operaciones sobre facturas ya enviadas, como modificaciones o bajas, y una interfaz de usuario adaptada a las necesidades de este proyecto.

4.2.1. Suministro Inmediato de información

La Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) puso en marcha la gestión electrónica del IVA a partir de 2017. Este nuevo sistema, denominado Suministro Inmediato de la Información o SII, ha sido obligatorio en su primera fase para un grupo de más de 62.000 empresas.

El SII (Suministro Inmediato de Información) se trata de un nuevo sistema electrónico para la declaración telemática de los libros de registro del IVA (mediante servicios web basados en el intercambio de mensajes XML), que nace con el objetivo de agilizar el cumplimiento fiscal y las devoluciones de este impuesto. La nueva plataforma de SII obliga a la emisión y declaración electrónica del detalle de las facturas emitidas y recibidas por parte de una empresa.

De esta forma los libros registro de IVA se construyen de forma automática prácticamente en tiempo real, con el envío recurrente de los datos del detalle de las operaciones realizadas por una empresa.

Así se podrá acercar temporalmente el momento en el que se contabilizan las facturas al momento concreto de realización de la actividad económica asociada a estas.

La entrada en vigor definitiva de este sistema fue el 1 de julio de 2017, además, la información del primer semestre de 2017 debió ser reportada antes del 31 de diciembre de dicho año.

4.2.1.1. Objetivos

El método anterior de gestión del IVA ha estado funcionando efectivamente por más de treinta años, la razón fundamental del cambio radica en la situación tecnológica actual. Según AEAT, el colectivo de compañías que son incluidas obligatoriamente en el SII (se verá cuáles son más adelante) cuentan actualmente con sistemas software lo suficientemente desarrollados como para poder adaptarse sin mayores problemas a este nuevo requerimiento: enviar en un plazo máximo de 4 días (o en el caso del año 2017, de 8 días) sus registros de facturación.

El fin de este nuevo sistema es el de conseguir un flujo automatizado y en tiempo real de los registros de facturación de las compañías. Todo ello con el fin de mejorar y agilizar el control tributario y la asistencia a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones.

Este flujo propuesto por la Agencia Tributaria está compuesto principalmente por mensajes XML, tanto de salida (hacia la AEAT), como de entrada (las respuestas a las facturas enviadas a la AEAT), se detallará este flujo más adelante.

4.2.1.2. La normativa

El desarrollo del SII se ha producido como resultado de un extenso proceso legislativo que comenzó en 2014. Así ha sido la evolución respecto a la normativa:

- El 20 de octubre de 2014: La Agencia Tributaria lanza una estrategia de modernización en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, conocido como el SII.
- El 30 de Julio de 2015: El Ministerio de Hacienda publica un Proyecto de Real Decreto para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en materia del IVA.
- El 22 de septiembre de 2015: Se anuncia en el BOE la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, como modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
- El 12 de octubre de 2015: La Agencia Tributaria publica una serie de modificaciones realizadas por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, como modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
- El 18 de noviembre de 2015: Se publica en el BOE la edición actualizada de la Ley General Tributaria y sus reglamentos.

4.2.1.3. Obligatoriedad

El conjunto de empresas que se ven incluidas obligatoriamente en este nuevo sistema de declaración del IVA son todas aquellas que anteriormente debían autoliquidar el IVA mensualmente, es decir:

- Empresas con una facturación superior a seis millones de euros (Grandes Empresas).
- Los grupos de IVA.
- Inscritos en Régimen de Devolución Mensual del IVA (mayoritariamente pymes).
- Todas las empresas que voluntariamente quieran acogerse a este nuevo sistema. Posteriormente, si quieren volver al sistema tradicional, podrán cursar la baja siempre y cuando haya finalizado el ejercicio fiscal.

Dada la magnitud de este tipo de empresas descritas, AEAT da por hecho y asume que los sistemas informáticos de estas podrán ser programados para satisfacer la demanda de información a tiempo prácticamente real a la que se les va a ver sometidos.

4.2.1.4. Ventajas

A pesar de la obligatoriedad, la puesta en marcha de un sistema de declaración fiscal también puede traer una serie de funcionalidades de interés para las empresas afectadas. Estas vienen de la mano del tratamiento automatizado de los datos y, por lo tanto, de una sustancial disminución de las tareas administrativas y de posibles errores. A continuación se nombran algunas de estas ventajas.

La rapidez con la que se podrá disponer de información útil y de calidad para la gestión del IVA. Además, se dispone de información de contraste resultado de la aportación de datos por parte de terceros adscritos también a este método o de la misma base de datos de la Agencia Tributaria.

La autonomía por parte de los contribuyentes para poder corregir los errores en los registros enviados, en caso de que los hubiese, sin que haga falta un requerimiento formal por parte de Hacienda para hacerlo.

La disminución de la cantidad de ocasiones en las que AEAT debe pedir información a los contribuyentes, sobre todo cierta información de los Libros de IVA para comprobar algunas operaciones.

La modernización y el paso a un formato común para trabajar con los Libros de IVA.

La supresión de la presentación de otros modelos formales de obtención de información, como el *modelo 340*, el *modelo 347* o el *modelo 390*.

Unos plazos mucho menores a la hora de las devoluciones, por la posesión de esta información con mayor anterioridad y en más detalle.

Una ventaja para los contribuyentes que se incluyan en este sistema es además la ampliación de los plazos de la autoliquidación del IVA.

4.2.1.5. Requerimientos

Como es de esperar, las compañías que tienen que acogerse a este sistema deben de amoldarse a los requerimientos de formato y comunicaciones que Hacienda propone. Las empresas deberán ser capaces de generar un archivo XML que respete las normas marcadas por la AEAT. Se requiere que los datos se entreguen bajo un estándar determinado y con una regulación semántica y sintáctica de los datos.

Dentro de este nuevo proceso, existen dos aspectos que son críticos para las empresas.

Por un lado, nos encontramos con la necesidad de extracción de los datos de las facturas y su transformación al esquema XML que la AEAT ha desarrollado como obligatorio. En este sentido, las empresas que cuenten con sistemas de facturación electrónica

implantados tendrán un factor favorable en la gestión del IVA electrónico, debido a que gran parte de los datos ya estarán residentes en el propio ERP.

Por otro lado, será necesario conectar con el Sistema SII y ser capaces de desarrollar un canal de comunicación fluido y seguro que permita el envío de los datos, así como la recepción de las respuestas de la AEAT. El sistema contempla dos alternativas para registrar la información relativa al IVA. La primera es mediante un formulario web. Es una opción dirigida a empresas que realicen pocas operaciones, ya que la introducción de los datos deberá realizarse de forma manual. Con la entrada en vigor de este sistema la AEAT habilitó el formulario correspondiente en su sede electrónica.

La segunda opción es mediante *WebService*, esta vía permite automatizar el envío de los datos incluso directamente desde el ERP o sistema de gestión de la compañía, por lo que se trata de la mejor opción para optimizar el proceso y evitar errores derivados de la gestión manual, sobre todo en las empresas con mayor volumen de transferencia de datos.

Es aquí donde entran en juego los servicios que ofrece la empresa para la cual trabajo, Edicom. Para este proyecto en concreto se desarrollaron varias herramientas de uso específico así como un servidor común para la transformación de datos al formato requerido por Hacienda (los cuales se describirán más adelante).

El formato que AEAT propone para los ficheros de intercambio es XML. Para el desarrollo de estos ficheros AEAT proporcionó su formato propietario mediante la publicación de los XSD tanto del suministro como de las respuestas, (más adelante se detallará el flujo de estos mensajes) así como de la descripción detallada de los bloques funcionales que componen estos mensajes.

En la ilustración 3 se puede apreciar una parte de estos bloques funcionales, en concreto la parte referida a la cabecera de los mensajes XML y a la identificación de las facturas. Se puede observar que están marcados los campos que son de obligado envío para según que libro de registro, así como una breve descripción del campo en cuestión y sus valores asociados.

SII		SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN				VERSION 1.0			
		E R U I							
Bloque Datos		Datos o agrupación de datos				Valores posibles		Valor o condición	
		URFE	URFI	URDO	URBI			Tipo	Longitud
Comienzo de Registro									
Cabecera SI	Diversionista		X	X	X				Texto
	Titular del Libro Registro	*NIF DECLARANTE (Español)	X	X	X				NIF
		*APELIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	X	X	X				AN
		NIF REPRESENTANTE LEGAL	X	X	X				9
	Operación	*TipoComunicacion	X	X	X	A0	Adi	Deben estar registrados	AN
			X	X	X	A1		Modificación (Corrección de errores registrales)	2
			X	X	X	A4		Modificación Factura Régimen de Viajeros	
	DATOS PERIODO								
		*EJERCICIO	X	X	X				IN
		*PERIODO	X	X	X				AN
AUTORIZACIÓN			X	X	X				AN
		Numero de registro obtenido en el envío de la autorización							15
Identificación de la factura	*IDENTIFICACIÓN FACTURA	NIFFacturador (NIF Español o 99999999)	X	X	X	X	NIF u otro ID que expide la factura		NIF
		NumeroFacturador (en su caso primera factura del resumen)	X	X	X	X	Serie de Factura-Numero de Factura		AN
		NumeroFacturadorResumen	X	X	X	X	Serie de Factura-Numero de Factura final en el caso de tratarse de asientos resumen	La identificación de la factura será la de la factura expedida en todos los casos	AN
		FechaExpedicionFacturador	X	X	X	X	Fecha de expedición de Factura		FECHA
									10

Ilustración 3: Cabecera bloques funcionales.

En la ilustración 4 se puede observar una parte del XSD de los mensajes de suministro de información, esto es, de los XML que contendrán las facturas a enviar a AEAT con el formato final requerido. Concretamente, se puede ver la parte de la definición de las cabeceras, información básica que es compartida por todos los tipos de libros (posteriormente se nombrarán los diferentes tipos de libros que pueden ser enviados).

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

```
SuministroInformacion.xsd.xml
184 <!-- Información básica que contienen los registros del suministro de información
185 -->
186 <complexType name="CabeceraConsultaSii">
187   <annotation>
188     <documentation xml:lang="es"> Datos de contexto de un suministro sin especificar el tipo de comunicación </documentation>
189   </annotation>
190   <sequence>
191     <element name="IDVersionSii" type="sii:VersionSiiType"/>
192     <element name="Titular" type="sii:PersonaFisicaJuridicaUnicaESType">
193       <annotation>
194         <documentation xml:lang="es"> Titular de los libros de registro que suministra la información </documentation>
195       </annotation>
196     </element>
197   </sequence>
198 </complexType>
199 <complexType name="RegistroSii">
200   <annotation>
201     <documentation xml:lang="es"> Información básica que contienen los registros del suministro de información </documentation>
202   </annotation>
203   <sequence>
204     <element name="PeriodoImpositivo">
205       <complexType>
206         <annotation>
207           <documentation xml:lang="es"> Período al que corresponden los apuntes. todos los apuntes deben corresponder al mismo período impositivo </documentation>
208         </annotation>
209         <sequence>
210           <element name="Ejercicio" type="sii:YearType"/>
211           <element name="Periodo" type="sii:TipoPeriodoType"/>
212         </sequence>
213       </complexType>
214     </element>
215   </sequence>
216 </complexType>
```

Ilustración 4: Definición cabeceras XSD.

Un punto clave en todo este nuevo proceso telemático son las comunicaciones o conectividad con la Agencia Tributaria para la transmisión de los datos. Este aspecto aumenta en criticidad sobre en todo en los casos de las grandes empresas acostumbradas a automatizar al máximo sus procesos comerciales, logísticos y, por supuesto, también fiscales. De ahí que la AEAT ofrezca la posibilidad de un envío automático de los datos a través de una conectividad vía Webservice con la sede electrónica. Para tal fin, las URLs válidas para los servicios web del SII las publicó AEAT en su documento WSDL correspondiente.

En la ilustración 5 se puede observar el bloque `wsdl:service`, donde están definidos el servicio y sus URLs. En el mismo servicio se puede ver en su definición dos **ENDPOINT** para enviar al entorno de producción (`SuministroFactEmitidas` y `SuministroFactEmitidasSello`), uno de ellos válido para certificado de sello y un único END-POINT para el entorno de pruebas, válido este mismo para el certificado de sello si se diera el caso (`SuministroFactEmitidasPruebas`).

```
SuministroFactEmitidas.wsdl.xml
112 <wsdl:service name="siiService">
113   <!-- Entorno de PRODUCCION día 1 de julio 2018 -->
114   <wsdl:port name="SuministroFactEmitidas" binding="siiWdsl:siiBinding">
115     <soap:address location="https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/>
116   </wsdl:port>
117   <!-- Entorno de PRODUCCION día 1 de julio 2018 para acceso con certificado de sello -->
118   <wsdl:port name="SuministroFactEmitidasSello" binding="siiWdsl:siiBinding">
119     <soap:address location="https://www10.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/>
120   </wsdl:port>
121   <!-- Entorno de PRUEBAS (tambien valido para acceso con certificado de sello) -->
122   <wsdl:port name="SuministroFactEmitidasPruebas" binding="siiWdsl:siiBinding">
123     <soap:address location="https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/>
124   </wsdl:port>
125 </wsdl:service>
126 </wsdl:definitions>
```

Ilustración 5: Definición servicio y URLs.

4.2.1.6. Información contenida en los XML

La estructura de estos ficheros de suministro tiene una cabecera con información común a todas las facturas del mensaje. Después se añade un bloque de hasta 10 000 facturas por mensaje con los datos solicitados de estas. Las facturas de un mismo mensaje solo pueden ser pertenecientes a un solo tipo de libro.

La obligación alcanza a estos siete libros de registro de IVA:

- Facturas expedidas. □ Facturas recibidas.
- Bienes de inversión.
- Determinadas operaciones intracomunitarias.
- Libro de registro de importes en metálico.
- Agencias de viajes.
- Operaciones de seguros.

Esto no significa que las empresas deban enviar a la Agencia Tributaria todas las facturas ni la misma información que anteriormente contenían los libros de registros de IVA. Solo será necesario remitir algunos de los datos de trascendencia tributaria que ahora se encuentran en el modelo 340 y el modelo 347, más alguna información adicional. Para hacerse una idea, en el caso de las facturas expedidas habrá que aportar la siguiente información:

- Número y, en su caso, serie que figure en la factura.
- Fecha de expedición y de realización de las operaciones (si es distinta a la anterior).
- Nombre y apellidos, o razón social, y NIF del expedidor.
- Identificación fiscal en el país de establecimiento del destinatario de la factura si fuera diferente a España.
- Base imponible, cuota tributaria e importe total de la operación.
- Tipo de factura expedida (completa, simplificada o rectificativa).
- Objeto de la factura (descripción de las operaciones).
- En el caso de facturas rectificativas por sustitución se incluirán los importes que se sustituyen con la nueva factura.
- Calificación fiscal de las operaciones incluidas en la factura expedida – no sujeta, sujeta, sujeta y exenta-, entregas de bienes o prestación de servicios.
- Clasificación de las operaciones objeto de la factura expedida en función del régimen especial o una de las modalidades de operación con trascendencia tributaria.

En la ilustración 6 se puede ver un ejemplo del comienzo de un mensaje XML correspondiente al libro de registro de Facturas Emitidas (o expedidas), se pueden observar los *namespace* de la AEAT y el bloque correspondiente a la cabecera.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <sii:SuministroRFacturasEmitidas
3   xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"
4   xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
5   <sii:Cabecera>
6     <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
7     <sii:Titular>
8       <sii:NombreRazon>NOMBRE_TITULAR_LIBRO</sii:NombreRazon>
9       <sii:NIF>A12345678</sii:NIF>
10    </sii:Titular>
11    <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
12  </sii:Cabecera>
```

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Ilustración 6: Namespaces y cabecera de factura emitida formato AEAT.

En la cabecera (<sii:Cabecera>), como se ha comentado anteriormente, se suministran datos globales a todas las facturas que compondrán el fichero XML. En primer lugar se encuentra la versión del SII (campo IDVersionSii), después aparece el bloque del titular del libro de registro (<sii:Titular>), en el que hay que proporcionar tanto el nombre (campo NombreRazon) como el NIF del mismo (campo NIF), y por último hay que decir el tipo de comunicación (campo TipoComunicacion), esto es, si es un alta (valor A0), una modificación (valor A1) o una baja (valor B0).

En la ilustración 7 se puede distinguir un ejemplo de una factura. Con el bloque <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> se van concatenando las facturas que compondrán el fichero XML, hasta un límite de 10 000 facturas por fichero. Se pueden distinguir los diferentes campos que componen este ejemplo, en este caso se trata de una factura normal (F1) sujeta a un IVA del 21% (el campo TipoImpositivo es 21).

```
11 <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
12   <sii:PeriodoImpositivo>
13     <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
14     <sii:Periodo>02</sii:Periodo>
15   </sii:PeriodoImpositivo>
16   <siiLR:IDFactura>
17     <sii:IDEmisorFactura>
18       <sii:NIF>A12345678</sii:NIF>
19     </sii:IDEmisorFactura>
20     <sii:NumSerieFacturaEmisor>1010209</sii:NumSerieFacturaEmisor>
21     <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>16-02-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
22   </siiLR:IDFactura>
23   <siiLR:FacturaExpedida>
24     <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
25     <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
26     <sii:ImporteTotal>11434.5</sii:ImporteTotal>
27     <sii:DescripcionOperacion>DESCRIPCION OPERACION</sii:DescripcionOperacion>
28     <sii:Contraparte>
29       <sii:NombreRazon>NOMBRE CONTRAPARTE</sii:NombreRazon>
30       <sii:NIF>B12345678</sii:NIF>
31     </sii:Contraparte>
32     <sii:TipoDesglose>
33       <sii:DesgloseFactura>
34         <sii:Sujeta>
35           <sii:NoExenta>
36             <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
37             <sii:DesgloseIVA>
38               <sii:DetalleIVA>
39                 <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
40                 <sii:BaseImponible>9450</sii:BaseImponible>
41                 <sii:CuotaRepercutida>1984.5</sii:CuotaRepercutida>
42               </sii:DetalleIVA>
43             </sii:DesgloseIVA>
44           </sii:NoExenta>
45         </sii:Sujeta>
46       </sii:DesgloseFactura>
47     </sii:TipoDesglose>
48   </siiLR:FacturaExpedida>
49 </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```

Ilustración 7: Ejemplo factura emitida formato nativo AEAT.

Al principio de la factura se indican el año (Ejercicio) y el mes (Periodo) al que pertenece. Después viene el bloque de la identificación de la factura (</siiLR:IDFactura>). En este bloque se proporciona información para la identificación inequívoca de la factura: la identificador del emisor, el número de serie y la fecha de

emisión. Estos tres campos conjuntamente conforman, según AEAT, la identidad de una factura.

Después vendría el bloque de <siiLR:FacturaExpedida>, donde se suministran datos como el tipo de factura del que se trata, importe total, descripción y el bloque de la contraparte. Por último se encuentra la parte de los datos relativos a los impuestos (<sii:TipoDesglose>). En este ejemplo se observa un desglose a nivel de factura, ya que la contraparte es un contribuyente español. En este tipo de desglose no se tiene que hacer la distinción entre bienes o servicios, por lo que el siguiente bloque es directamente el del tipo de sujeción a IVA. Se ha elegido el valor S1, que significa “sujeto a IVA - sin inversión de sujeto pasivo”. Y, como se ha comentado, es una factura sujeta a un 21% de IVA, con su base imponible y cuota repercutida correspondiente.

Los ficheros de respuesta, por su parte, también cuentan con un bloque de cabecera, donde aparece la versión del SII, el nombre y el NIF del titular del libro y el tipo de operación que se trata. Después se van concatenando las respuestas individuales a las facturas enviadas con la etiqueta <siiR:RespuestaLinea>, indicando solamente la identificación del emisor, el número de serie, la fecha de la factura y el estado en el que se encuentra. Se puede ver un ejemplo de una respuesta con estado correcto en la ilustración 8.

```
23 <siiR:RespuestaLinea>
24   <siiR:IDFactura>
25     <sii:IDEmisorFactura>
26       <sii:NIF>A12345678</sii:NIF>
27     </sii:IDEmisorFactura>
28     <sii:NumSerieFacturaEmisor>1010209</sii:NumSerieFacturaEmisor>
29     <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>16-02-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
30   </siiR:IDFactura>
31   <siiR:EstadoRegistro>Correcto</siiR:EstadoRegistro>
32 </siiR:RespuestaLinea>
```

Ilustración 8: Ejemplo respuesta factura formato AEAT.

4.2.1.7. Plazos de envío

La normativa obliga a las empresas a enviar la información solicitada a la AEAT en un período que varía en función del tipo de libro de registro. Se va a analizar con detalle el tiempo disponible en cada caso.

- Facturas expedidas: Los contribuyentes han de remitir los datos en un plazo máximo de 4 días naturales desde la fecha de expedición. Si la factura ha sido emitida por el destinatario o por un tercero, el período se alargará hasta los 8 días naturales. No obstante, hay que tener en cuenta que en cualquiera de los casos, la AEAT debe disponer de la información antes del día 16 del mes siguiente al que se haya producido el devengo del IVA de esa operación.
- Facturas recibidas: Al igual que con las facturas expedidas, el plazo será de 4 días naturales y en ningún caso será posible suministrar la información después del día 16 del mes siguiente al período de liquidación. En el caso de las operaciones de importación, los 4 días naturales se deberán computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota

- Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético liquidada por las aduanas y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido.
- Operaciones intracomunitarias: Las empresas deberán enviar la información en un plazo de 4 días naturales que computarán desde el momento en que comience la expedición o transporte o desde que se reciban los bienes.
 - Información sobre bienes de inversión: Estos datos se suministrarán anualmente. La fecha límite para hacerlo será el día 30 de enero.

La gestión electrónica del IVA modificará también los plazos de presentación de las autoliquidaciones periódicas. Las compañías inscritas en el SII dispondrán de 10 días adicionales para hacerlo, tanto en los periodos mensuales como en los trimestrales. Es decir, se extenderá siempre hasta el día 30.

4.2.1.8. Flujo de mensajes

El intercambio de mensajes con AEAT sigue el siguiente flujo:

1. El XML con las facturas contenidas en él viaja por Webservice hasta AEAT.
2. AEAT intenta procesar este mensaje y, si le ha sido posible, entonces genera un XML que envía de vuelta con las respuestas a todas las facturas que han sido enviadas.
3. Las facturas que no tengan su estado individual como “Correcto” (las que tengan estados “Incorrecto” o “Aceptado con errores”) deberán ser corregidas y vueltas a enviar a AEAT.
4. Las facturas con estado individual “Correcto” se podrán dar como correctamente integradas en el sistema informático de AEAT.

En la ilustración 9 se puede ver el proceso de recepción de los libros de registro y de la posterior emisión de la respuesta correspondiente llevado a cabo por AEAT y extraído de su página oficial.

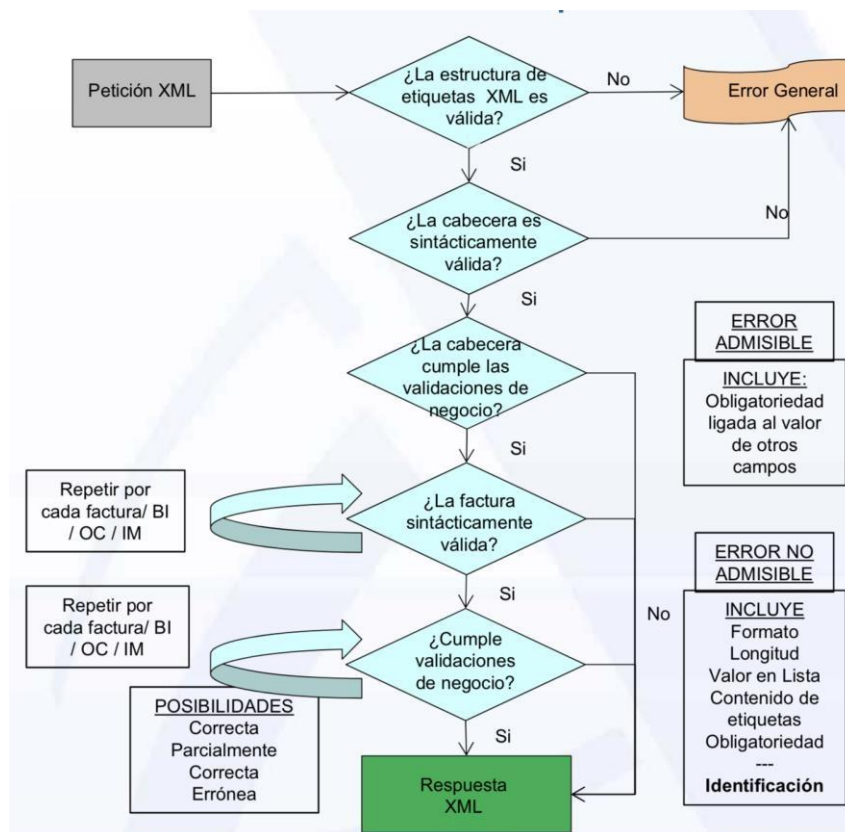


Ilustración 9: Proceso recepción XML y emisión respuesta por AEAT.

El resultado de un envío completo puede tener tres posibles estados: Aceptación completa, Rechazo completo o Aceptación parcial.

Aceptación completa significa que todas las facturas han pasado exitosamente las validaciones sintácticas y de negocio y han sido correctamente registradas por AEAT.

Esto significaría que todas las facturas contenidas en este mensaje han obtenido como estado individual “Correcto”.

Rechazo completo si ninguna de las facturas cumplen estas validaciones o bien existen errores sintácticos insalvables en la cabecera y por lo tanto no se pueden procesar de ninguna forma. Una opción para un Rechazo Completo sería que todas las facturas estuvieran en estado individual “Incorrecto”.

En el caso de aceptación parcial se puede deber a que algunas de las facturas contenidas en el mensaje no han pasado con éxito las validaciones y por lo tanto se deberán enviar de nuevo con las correcciones oportunas. En este caso existirán facturas con estado individual “Correcto” y otras en estado “Incorrecto”.

En la ilustración 10 se puede ver un ejemplo de un fichero de respuesta en formato nativo de AEAT con estado general “Parcialmente Correcto” (en la etiqueta <siiR:EstadoEnvio>).

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <env:Envelope
3   xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
4   <env:Header/>
5   <env:Body Id="Body">
6     <siir:RespuestaLRFacturasEmitidas
7       xmlns:siir="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"
8       xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
9       <siir:CSV>KEZ5CMP9ARH4ABLY</siir:CSV>
10      <siir:DatosPresentacion>
11        <siir:NIFPresentador>A12345678</siir:NIFPresentador>
12        <siir:TimestampPresentacion>14-03-2018 14:27:17</siir:TimestampPresentacion>
13      </siir:DatosPresentacion>
14      <siir:Cabecera>
15        <siir:IDVersionSii>1.0</siir:IDVersionSii>
16        <siir:Titular>
17          <siir:NombreRazon>NOMBRE TITULAR</siir:NombreRazon>
18          <siir:NIF>A12345678</siir:NIF>
19        </siir:Titular>
20        <siir:TipoComunicacion>A0</siir:TipoComunicacion>
21      </siir:Cabecera>
22      <siir:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</siir:EstadoEnvio>
```

Ilustración 10: Ejemplo cabecera fichero respuesta AEAT.

4.3. Tecnología utilizada

En este apartado se hablará de las herramientas que han permitido el desempeño del trabajo a realizar. Dada la naturaleza de este Trabajo de Fin de Grado, un trabajo externo realizado en empresa, es casi de obligada inclusión una referencia a las herramientas y tecnología utilizadas. Dichas herramientas, puesto que se tratan de software interno propio de la empresa se procederá a explicarlas en los sucesivos apartados y se tratarán de abordar de una forma lo más clara y concisa posible para facilitar al máximo la contextualización tecnológica.

4.3.1. EBI (Edicom Business Integrator)

Muchas empresas se encuentran ante la necesidad de integrar diferentes sistemas informáticos y se enfrentan a la problemática de ocasionar el mínimo impacto en las aplicaciones existentes. Anteriormente los sistemas eran sólo internos, pero con el auge del B2B cada vez son más las situaciones en las que deben integrar sus sistemas internos con otros externos correspondientes a los de sus interlocutores comerciales. Uno de los objetivos en este tipo de integraciones es que las aplicaciones queden débilmente acopladas, de forma que se puedan hacer cambios en una aplicación sin necesidad de modificar el resto.

Para este fin ha surgido en los últimos años una tecnología dentro de los sistemas de información llamada Integración de Aplicaciones (Application Integration), lo cual es la aplicación sistemática de ciencias, metodologías y tecnologías en la tarea de integrar sistemas de información.

Las soluciones de integración punto a punto no pueden escalarse para las necesidades masivas de integración actuales. Por ello las empresas están apostando por una infraestructura común de compartir información, EAI (Enterprise Application Integration). Una solución EAI tiene como misión el liberar a las aplicaciones de negocio de cualquier

dependencia de la infraestructura de comunicaciones, proporcionar una conversión de datos segura y fiable y ofrecer escalabilidad sin pérdida de funcionalidad.

Se puede dividir la integración de aplicaciones en dos grandes problemáticas. La integración de aplicaciones Intra-Empresa (EAI tradicional, Enterprise Application Integration) y la integración de aplicaciones Inter-Empresa, cuando la integración de sistemas se realiza entre dos o más organizaciones diferentes (B2B Integration).

Las tecnologías que tradicionalmente se definían como EAI están evolucionando para contemplar la integración de sistemas B2B, de forma que en poco tiempo tan sólo se hablará del concepto genérico “Integración de Aplicaciones”.

Aunque el EAI tradicional y la Integración B2B comparten muchos conceptos, tienen algunas características específicas. El EAI está relacionado con la integración de aplicaciones y fuentes de datos de una empresa para resolver un problema local. Por ello carece de características propias de la integración B2B como son: gestión de interlocutores, gestión de perfiles, sofisticados sistemas de seguridad y soporte exhaustivo de los estándares de B2B como EDI (Electronic Data Interchange), XML (Extensible Markup Language), X12, etc.

En contraste, la integración de aplicaciones B2B es una integración de sistemas entre diferentes organizaciones, que permite soportar cualquier requerimiento del negocio, como compartir la información con los socios comerciales de la cadena de suministro. Mientras que el software de integración B2B proporciona muchas características de las que carecen herramientas EAI, tradicionalmente no han poseído las características necesarias para una integración profunda y no intrusiva con las aplicaciones empresariales que necesitan participar en los intercambios con los socios comerciales.

En la mayoría de las integraciones B2B, se debería aplicar como primer paso las soluciones EAI tradicionales. La lógica sugiere que las aplicaciones internas deben estar integradas antes de que las podamos externalizar. Por ello, EAI y B2B son dos conceptos interdependientes que se benefician el uno del otro.

Para realizar correctamente una integración, las empresas deben conocer tanto los procesos de negocio, como los datos implicados, deben seleccionar qué procesos y datos requieren integración. Se pueden distinguir distintos niveles en la integración de aplicaciones:

- Nivel de datos (Data level).
- Nivel de interfaz de aplicación, *API* (Application Interface Level).
- Nivel de métodos (Method Level).
- Nivel de interfaz de usuario (User Interface Level).
- Nivel de integración de procesos.

El Nivel de Datos lo forman los procesos, técnicas y tecnologías aplicados en la extracción de información de una base de datos, transformarla y almacenarla en otra base de datos.

El Nivel de Interfaz de Aplicación se refiere a la disponibilidad de interfaces expuestos por las aplicaciones estándar empaquetadas o a medida. Estos interfaces permiten acceder tanto a los procesos de negocio como a los datos.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

El Nivel de integración orientado a Métodos consiste en compartir métodos o procedimientos que implementan la lógica de negocio. Estos métodos compartidos suelen residir en servidores de aplicaciones o en monitores transaccionales.

El Nivel de Interfaz es un método de integración muy arcaico, pero en ocasiones es el único aplicable. Consiste en dotar de un interfaz único a un conjunto de aplicaciones que no pueden ser integradas de ninguna otra forma.

El Nivel de Integración Orientado a Proceso es un sofisticado sistema de gestión que ofrece de forma centralizada un nivel de abstracción orientado a funciones de negocio que oculta por debajo diversos mecanismos de movimiento y transformación de datos tradicionales de más bajo nivel (middleware). La integración de Procesos define procesos comunes del negocio mediante secuencias, jerarquías, eventos, lógica de ejecución y movimiento de información entre aplicaciones que residen en la propia organización (EAI) y fuera de ella (B2B).

La integración de aplicaciones orientada a proceso es la meta final de la tecnología de integración de aplicaciones ya que además permite compartir dicha información con herramientas visuales fáciles de usar.

Normalmente un sistema que soporte integración de aplicaciones orientada a proceso opera a cuatro niveles:

- El nivel de integración de procesos en sí mismo. Se definen procesos utilizando herramientas de modelización para programar el flujo de proceso que posteriormente ejecutan los motores correspondientes.
- Nivel de adaptadores de aplicaciones, aquí se deben proveer las máximas facilidades para conectar las aplicaciones existentes a la herramienta de integración general.
- El nivel de transformación, enrutamiento y reglas de proceso donde se realiza el formateo y el movimiento de la información a otras aplicaciones.
- El nivel de mensajería, es el responsable de mover la información entre todas las aplicaciones conectadas. Normalmente se utiliza para esta labor un middleware orientado a mensaje con estándares tales como XML o EDI.

La visión de EDICOM de la problemática de la Integración de Aplicaciones es la de ofrecer un paquete de software (EDICOM Business Integrator, EBI) que cubra íntegramente las necesidades de una correcta integración a Nivel de Procesos Empresariales según la taxonomía expuesta anteriormente.

Por ello, EBI incluye herramientas que operan en los cuatro niveles exigidos:

- El nivel de integración de procesos se resuelve mediante la herramienta “EBI MANAGER”.
- En el nivel de adaptadores de aplicaciones se proveen módulos que facilitan la conexión de las aplicaciones y fuentes de datos existentes con el EDICOM BUSINESS INTEGRATOR.
- El nivel de transformación, enrutamiento y procesamiento de reglas de negocio es realizado por el “EBI Broker”.

- El nivel de mensajería se implementa en EBI mediante adaptadores de protocolos “EDICOM Protocol Adapter” gestionados por el EBI Broker. Estos adaptadores son los responsables de mover la información, entre todas las aplicaciones conectadas. Normalmente se utiliza para esta labor mensajes con estándares tales como XML o EDI y protocolos como Web Services, HTTP, SMTP/POP, FTP, etc.

En la ilustración 11 se puede observar la arquitectura de integración mediante bus en EBI, donde se puede advertir que aparece además la aplicación de la que se hablará en puntos siguientes, y con la cual se ha interactuado directamente para llevar a cabo este proyecto, el EBIMap.

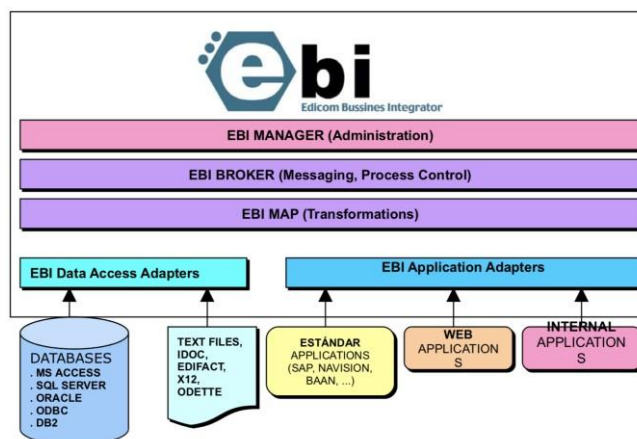


Ilustración 11: Arquitectura mediante bus en EBI.

4.3.2. Ediwin

El servidor Ediwin XML/EDI es la estación EDI de Edicom. Ediwin permite satisfacer las necesidades de cualquier relación comercial de "Empresa a Empresa" (Business to Business) mediante EDI (Electronic Data Interchange), o la transmisión electrónica de documentos de gestión como pedidos, facturas, albaranes, etc.

El panel de Control Web de Ediwin permite al usuario trabajar con la estación desde cualquier parte del mundo con la ayuda de un navegador de Internet, como por ejemplo Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer.

La aplicación permite:

- Recibir y enviar documentos electrónicos comerciales.
- Visualizar e imprimir listados de los documentos recibidos o enviados.
- Generar nuevos documentos desde cero con pantallas de edición o procesos automáticos.
- Gestionar documentos leídos y no leídos.
- Agrupar los documentos mediante carpetas personales para una mejor gestión.
- Realizar búsquedas de documentos.

Ediwin puede adaptarse a distintos estándares y legislaciones de firma y almacenamiento electrónico de documentos gracias a sus complementos de seguridad.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Estos complementos de seguridad o Criptos son módulos que añaden funcionalidades extendidas a Ediwin integrándose con las opciones del programa en sus menús principales.

Con la estación Ediwin se han gestionado los envíos y recepciones de las respuestas de AEAT teniendo así una visión totalmente intuitiva de lo que se ha enviado y recibido y el estado de estos ficheros, y teniendo acceso además por parte del cliente a la transformación final de estos ficheros.

4.3.3. EbiMap. Mapas de transformación de datos

El ebiMap es la herramienta de mapeado para Windows de Edicom. Un mapeador es una herramienta que permite obtener datos desde un “Modelo de Datos origen” a un “Modelo de Datos destino”, permitiendo la manipulación previa de estos datos para adecuarlos a los requerimientos del modelo de datos destino.

EbiMap permite mapear entre dos modelos de datos totalmente distintos de forma sencilla. Como por ejemplo, para el caso de la creación de mensajes XML/EDI (*EDIFACT*,XML,X12) a partir de modelos de datos del sistema informático interno y viceversa.

Sus características especiales permiten introducir al usuario fácilmente al mundo del mapeado de datos para la integración entre sistemas separados de tratamiento de datos:

- Gráfico: ebiMap aprovecha al máximo el poder gráfico de Windows, proporcionando acceso visual a los modelos de datos, a los mapeados y los mismos datos, así como métodos sencillos y directos de presentación y manipulación de estos datos.
- Universal: es posible utilizar ebiMap como herramienta de mapeado, entre los distintos modelos de datos del sistema informático interno, llegando incluso a la automatización total con la ayuda del modo “Batch” de ejecución, gracias a su comportamiento como mapeador universal de datos.
- Autónomo: ebiMap puede trabajar de forma autónoma realizando los mapeados definidos como una aplicación independiente integrada en la operativa del Sistema Informático Interno.
- Modos avanzados de acceso y generación de datos: Utilizando tablas de equivalencias, filtrado de datos, lookups a base de datos vía *ADO*, generación de datos en cascada, fórmulas mediante funciones “EdiwinScript”...
- Máxima productividad: por su velocidad y versatilidad, ebiMap también se distribuye de forma totalmente integrada con la estación de usuario Edi Ediwin, lo cual lo convierte en el mapeador idóneo para realizar EDI.

Esta herramienta ha sido utilizada para poder permitir la transformación de datos desde los ficheros de nuestro cliente hasta el formato final requerido por AEAT creando los denominados mapas.

En ebiMap se denomina mapa a la definición del modo en que se realizará el tratamiento de los datos de una interfaz origen para ser transformados en datos de una interfaz destino.

4.3.4. Almacenamiento electrónico de larga duración (EdicomLTA)

EDICOMLta (Edicom Long Term Archiving) es la solución que ofrece Edicom a sus clientes para el almacenamiento íntegro, seguro y de larga duración de todo tipo de documentos.

EDICOMLta permite a los usuarios:

- Almacenar documentos en la plataforma y ponerlos a disposición del resto de usuarios del dominio o grupo, según unos parámetros definidos por el administrador.
- Definir qué tipos de documentos podrán ser almacenados y el conjunto de metadatos de información que se pueden asociar a cada uno.
- Controlar la calidad de la información. En base a estas definiciones de tipo de documento y metadatos podrá controlarse que los usuarios suben documentos validos o completan adecuadamente los metadatos necesarios.
- Aplicar funciones de seguridad de alto nivel sobre los documentos con complementos de firma electrónica y conservación sustitutiva, así como obtener información y evidencias sobre las modificaciones realizadas sobre los documentos a lo largo de su historial.
- Por supuesto realizar la gestión de grandes volúmenes de documentos, crear carpetas, asociar permisos de visualización a grupos de usuarios, exportar documentos, realizar filtros de búsqueda, etc.

Por lo tanto, esta novedosa herramienta permite el almacenaje seguro durante 72 meses (el tiempo estándar que se configura para un proyecto del SII) de las evidencias de los envíos a AEAT, proporcionando al cliente la seguridad de que tendrán todos los documentos enviados y recibidos a AEAT de manera invariable durante todo ese tiempo. Todo esto a expensas de que en un futuro si AEAT requiere de alguna información al cliente, este le pueda dar cuenta sin mayor problema de cualquier documento almacenado aquí.

En la ilustración 12 se puede ver la interfaz gráfica correspondiente a la pantalla que muestra los documentos almacenados en la herramienta.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

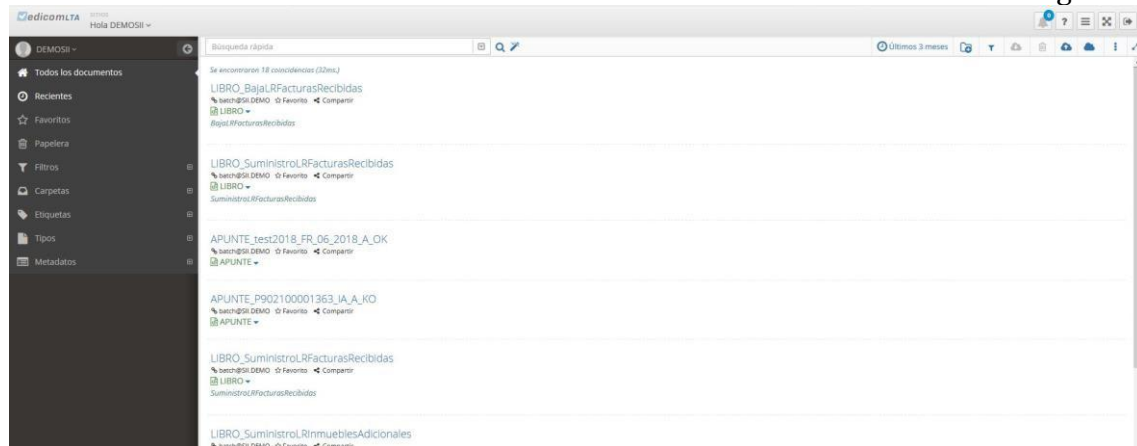


Ilustración 12: EdicomLTA - Ejemplo pantalla revisión documentos almacenados.

4.3.5. Gestión respuestas AEAT (EdicomSii)

EdicomSii ofrece un visor con el que se podrá contrastar los libros de IVA declarados ante la AEAT con los registrados en los sistemas internos de información y rastrear las evidencias generadas en el intercambio de información fiscal con la Agencia Tributaria.

A partir de los documentos enviados por una empresa a la AEAT y las respuestas de la Agencia Tributaria, EdicomSii utiliza las capacidades del Servicio de Almacenamiento de Larga Duración EdicomLta para jerarquizar y relacionar los documentos intercambiados y ofrecer una réplica de los libros de IVA gestionados por Hacienda.

El servicio de almacenamiento EdicomSii garantiza la integridad y autenticidad de los documentos custodiados conforme a la legislación europea (RG 910/2014). Ofrece además la garantía del tercero de confianza Edicom que actúa como Proveedor de Servicios de Confianza Cualificado, otorgando a los documentos almacenados puedan ser empleados ante terceros con carga de prueba.

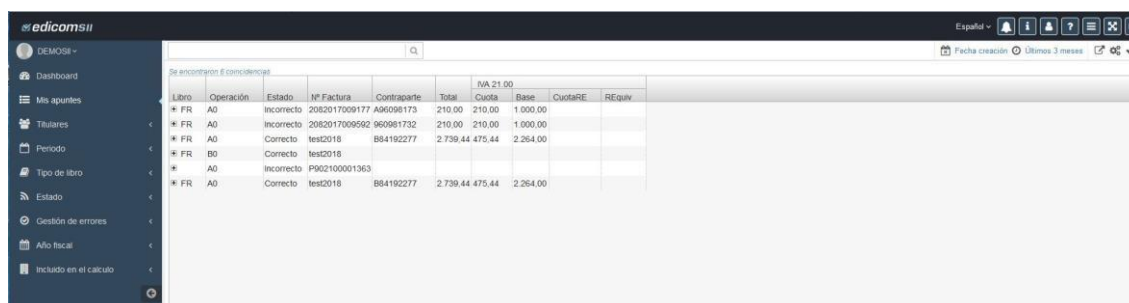
EdicomSii es una herramienta de consulta de la información enviada a la AEAT referente al Suministro Inmediato de la Información y no permite editar ni eliminar la información mostrada.

Esta herramienta da al usuario además la posibilidad de emitir modificaciones, altas o bajas de facturas previamente enviadas que necesiten ser corregidas, esto es, que algún dato enviado tenga que ser cambiado por cualquier motivo. Ya sea porque AEAT ha respondido que la factura tiene algún campo con información errónea, o que simplemente se necesite actualizar la información enviada por error en el primer envío. Es posible también dar de baja facturas previamente enviadas que sean correctas a ojos de AEAT, ya que si no lo son no se terminan registrando en sus sistemas en primer lugar, por lo que no se podría hacer una baja de ello.

Cuando se realiza una modificación o una baja manual, la herramienta EdicomSii internamente genera los mensajes XML correspondientes a la operación seleccionada y con la información proporcionada, y los envía a la estación Ediwin, donde son enviados

a AEAT si estos no contienen ningún error estructural. Posteriormente se deberá esperar a la respuesta correspondiente y verificar si se ha obtenido el resultado esperado.

En la ilustración 13 se puede observar un ejemplo de la pantalla correspondiente a la revisión del estado de las facturas que se han enviado.



The screenshot shows the EdicomSii application interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Mis apuntes, Titulares, Periodo, Tipo de libro, Estado, Gestión de errores, Año fiscal, and Incluido en el cálculo. The main area displays a table titled 'Se encuentran 6 coincidencias'. The table has columns: Libro, Operación, Estado, Nº Factura, Contraparte, Total, IVA 21.00, Cuota, Base, CuotaRE, and Requiere. The data rows are as follows:

Libro	Operación	Estado	Nº Factura	Contraparte	Total	IVA 21.00	Cuota	Base	CuotaRE	Requiere
* FR	AO	Incorrecto	2082017009177	A96098173	210.00	210.00	1.000.00			
* FR	AO	Incorrecto	2082017009592	960981732	210.00	210.00	1.000.00			
* FR	AO	Correcto	test2018	B84192277	2.739.44	475.44	2.264.00			
* FR	BO	Correcto	test2018							
* FR	AO	Incorrecto	P902100001363							
* FR	AO	Correcto	test2018	B84192277	2.739.44	475.44	2.264.00			

Ilustración 13: EdicomSii - Ejemplo pantalla revisión estado de facturas enviadas.

5. Desarrollo de la solución propuesta

Este capítulo tendrá tres partes diferenciadas, en la primera se hablará de los ficheros de integración desarrollados para ser enviados a AEAT. Existen dos posibilidades, que el cliente se acoja a la versión estándar que Edicom propone (tanto de envíos como de respuestas), o que por el contrario se solicite la creación de mapas de transformación de datos totalmente personalizados para el tipo de fichero que el cliente genere. En ambos casos se han de transformar los datos hasta llegar al formato nativo de AEAT, por lo que se detallarán ambos procesos para hacer lo más comprensible posible cómo se realiza este proceso internamente.

En la segunda parte se explicará la forma en que estos mapas son configurados para su posterior ejecución mediante la aplicación EBI.

En la tercera parte se hablará del tipo de comunicaciones que se han elegido para que el cliente conecte con Edicom y le pueda transmitir los ficheros con las facturas a remitir hacia AEAT. En esta sección también se distinguirán dos posibilidades, la primera es una conexión directa del cliente con Edicom, y la segunda se trata de una conexión mediante un proveedor EDI que actúa como puente entre el cliente y Edicom.

5.1. Ficheros de integración

Como se ha comentado, Edicom ofrece dos opciones a la hora de la generación de los ficheros que contienen las facturas que el cliente debe enviar a AEAT. La primera es el denominado formato estándar, el cual ofrece dos tipos de ficheros a elegir a conveniencia del cliente, XML o TXT.

La segunda es la adaptación de Edicom a un formato propietario propuesto por el cliente y la posterior transformación al formato requerido por AEAT.

5.1.1. Formato estándar

Como primera opción, al cliente siempre se le suele ofrecer la posibilidad de adaptarse a uno de los dos formatos estándar que Edicom posee para la posterior transformación al formato nativo de AEAT. Esto es, formato XML o formato TXT. Según las características de cada equipo de trabajo de cada una de las filiales, se eligió el formato que más se adecuaba.

Las ventajas de elegir uno de los dos formatos estándar de Edicom para el cliente son, por ejemplo:

- La flexibilidad que otorga, al tener la posibilidad de elegir entre dos formatos de ficheros. Los sistemas con los que los clientes cuentan no siempre ofrecen la posibilidad de adaptarse a un formato dado y es muy probable que lo que para un cliente es más sencillo de generar para otro no lo sea.
- La mayor facilidad para comprender los datos solicitados, puesto que en la propuesta de integración de los ficheros estándar se explica campo por campo qué es exactamente lo que se pide, además de estar desglosadas de una forma más sencilla las distintas posibilidades que existen para enviar diversos tipos de facturas y desgloses de impuestos. El formato que Edicom propone está diseñado de tal forma que facilite al máximo la interpretación de los datos que se solicitan.
- La mayor facilidad para la migración a posibles nuevas versiones del SII, con el consiguiente cambio en el formato nativo de AEAT que esto conlleva. Al elegir uno de los formatos estándar, es Edicom el encargado de internamente actualizar los mapas de transformación de datos a las nuevas versiones de ficheros de AEAT, siendo necesario solamente por parte del cliente la inclusión (si fuera necesario) de la nueva información solicitada por AEAT.
- Con un solo formato de mensaje para el suministro y otro para las respuestas, Edicom se encarga de aglutinar todos los posibles tipos de mensajes según el tipo de libro del que se trate mediante la existencia de mapas internos que solo se usan en caso necesario, pero dando una visión unificada de los ficheros al cliente.

El formato estándar XML se compone de un fichero con formato XML en el cual se pueden concatenar todas las facturas que se desee. Los campos aquí vendrían definidos por etiquetas y según la estructura de las mismas se irían configurando los diferentes bloques de las facturas. En la ilustración 14 se puede observar un ejemplo de una factura recibida en formato XML estándar de Edicom, sin inversión de sujeto pasivo, sujeta a un 21% de IVA.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <SuministroLR_Completo>
3   <SIILRCabecera>
4     <TIPOLIBRO>FR</TIPOLIBRO>
5     <VERSION>1.0</VERSION>
6     <TITULARNOM>TITULAR LIBRO</TITULARNOM>
7     <TITULARNIF>A12345678</TITULARNIF>
8     <OPERACION>A0</OPERACION>
9     <SIILRApunte>
10      <Apunte>
11        <EJERCICIO>2018</EJERCICIO>
12        <PERIODO>01</PERIODO>
13        <FacturaAnotada>
14          <NIFEMISOR>B12345678</NIFEMISOR>
15          <NOMBREMISOR>NOMBRE EMISOR</NOMBREMISOR>
16          <NUMSERIE>12345</NUMSERIE>
17          <FECACTA>19-12-2017</FECACTA>
18          <TIPOFACTURA>F1</TIPOFACTURA>
19          <FECAOPERACION>19-12-2017</FECAOPERACION>
20          <REGESPECIAL>01</REGESPECIAL>
21          <IMPORTETOTAL>5074.48</IMPORTETOTAL>
22          <DESCOPERACION>INVOICE</DESCOPERACION>
23          <FECACONTABLE>01-01-2018</FECACONTABLE>
24          <CUOTADEDEDUCIBLE>1065.64</CUOTADEDEDUCIBLE>
25          <Contraparte>
26            <RAZONCONTRA>NOMBRE CONTRAPARTE</RAZONCONTRA>
27            <NIFCONTRA>B12345678</NIFCONTRA>
28          </Contraparte>
29          <DesgloseImpuestos>
30            <PorFactura>
31              <Sujeta>
32                <NoExenta>
33                  <TIPOEXENCION>S1</TIPOEXENCION>
34                  <INVSUJPASIVO>N</INVSUJPASIVO>
35                  <ImpuestosAplicados>
36                    <Impuesto>
37                      <TIPOIMPOSITIVO>21</TIPOIMPOSITIVO>
38                      <BASEIMPOSITIVA>5074.48</BASEIMPOSITIVA>
39                      <CUOTA>1065.64</CUOTA>
40                    </Impuesto>
41                  </ImpuestosAplicados>
42                </NoExenta>
43              </Sujeta>
44            </PorFactura>
45          </DesgloseImpuestos>
46        </FacturaAnotada>
47      </Apunte>
48    </SIILRApunte>
49  </SIILRCabecera>
50 </SuministroLR_Completo>

```

Ilustración 14: Ejemplo factura recibida formato estándar XML.

En la ilustración 15 se puede observar el inicio de los requerimientos del bloque referido al nivel factura en XML, es decir, jerárquicamente inferior al de la cabecera. En él se puede ver la descripción de este bloque, el nombre del fichero (será igual para todos los bloques, puesto que este formato solo requiere de un solo fichero donde se concatenan las facturas con toda la información necesaria de cada una de ellas), la obligatoriedad y el mínimo y máximo número de ocurrencias. Aparecen el primer campo (el ejercicio), el tipo de datos, la longitud requerida, la descripción del campo (donde se puede ver para qué tipo de libro es obligatorio este campo) y la ruta en el XML donde debe ser incluido.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

2.2. Apunte, entrada detalle de un libro. Todos los libros.

Cabecera datos globales del Libro de Registro. > Apunte, entrada detalle de un libro. Todos los libros.

Descripción: Registro obligatorio. Aplicable a todos los libros.

Nombre del fichero físico: SIILR.XML

Obligatoriedad: Obligatorio

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 1

Máximo número de ocurrencias: 99999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el formato propietario
EJERCICIO	X	4	Ejercicio fiscal. Año al que corresponden los apuntes. El Ejercicio deberá estar comprendido entre el año actual y anteriores Bienes de inversión: Obligatorio Facturas emitidas: Obligatorio Facturas recibidas: Obligatorio Operaciones intracomunitarias: Obligatorio Cobros en metálico: Obligatorio Baja Cobros en metálico: Obligatorio Baja Facturas emitidas: Obligatorio Baja Facturas recibidas: Obligatorio Baja Bienes de inversión: Obligatorio Baja Operaciones intracomunitarias: Obligatorio Operaciones de Seguros: Obligatorio Baja Operaciones de Seguros: Obligatorio Agencias de Viaje: Obligatorio	SuministroLR_Completo/SIILRCabecera/SIILRApuntes/Apunte/EJERCICIO.\$EJERCICIO

Ilustración 15: Ejemplo propuesta integración formato estándar XML.

El estándar TXT, en cambio, se compone de un mínimo de 3 ficheros con formato TXT en los cuales se situarían los diferentes campos con la información solicitada distados por un carácter separador, el cual debe ser único en todos los TXT para su correcta interpretación. Estos ficheros se unirían entre ellos mediante campos clave definidos en la propuesta de integración. Dicha propuesta da las pautas necesarias para poder crear estos ficheros, proporcionando en primer lugar la estructura. En la ilustración 16 se puede observar la jerarquía de todos los ficheros TXT posibles. De estos ficheros, solo el de Cabecera, Apunte y ApunteIMP serían siempre de obligado envío, mientras que el resto quedarían sujetos al tipo de facturas a generar.

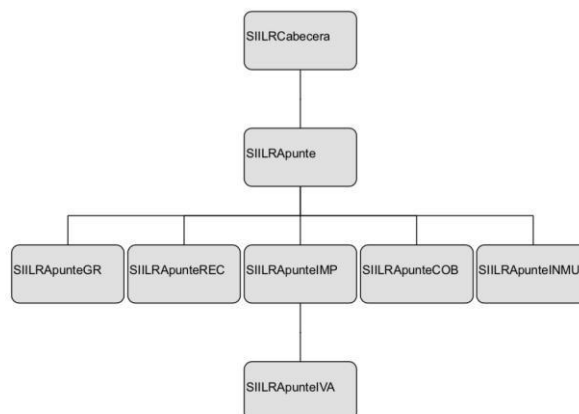


Ilustración 16: Jerarquía ficheros TXT de propuesta estándar.

En la ilustración 17 se puede ver el comienzo de las especificaciones del fichero correspondiente a la cabecera del mensaje. En él aparecen en primer lugar la descripción del registro, el nombre, la obligatoriedad y el mínimo y máximo número de repeticiones que puede tener. El primer campo (IDLR) es el primer campo clave de los ficheros, el cual se enlazará con todos los demás ficheros. El segundo campo (TIPOLIBRO) es el correspondiente al tipo de libro suministrado, en el cual aparece la lista de valores que se permiten.

2.1. Cabecera datos globales del Libro de Registro.

Descripción: Registro obligatorio. Entendemos como libro de registro, el conjunto de apuntes del mismo tipo que se presentan de forma conjunta en una transacción.

Nombre del fichero físico: SIILR.TXT

Obligatoriedad: Obligatorio

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 1

Máximo número de ocurrencias: 99999

Campo	Tipo	Long.	Descripción
IDLR	X	10	Clave del fichero de libro de registro
TIPOLIBRO	X	10	Tipo de libro que se suministra Lista de valores permitidos: BI: Bienes de inversión CE: Cobros de facturas emitidas en RECC FE: Facturas emitidas FR: Facturas recibidas OI: Operaciones intracomunitarias CM: Cobros en metálico PR: Pagos de facturas recibidas en RECC OS: Operaciones Seguros AV: Agencias de Viaje BB: Baja Bienes Inversión BCM: Baja Cobros en metálico BFE: Baja Facturas emitidas BFR: Baja Facturas recibidas BOI: Baja Operaciones intracomunitarias BOS: Baja Operaciones Seguros BAV: Baja Agencias de Viaje

Ilustración 17: Primeros 2 campos de la propuesta estándar para TXT.

En las ilustraciones 18, 19, 20 y 21 se puede observar un ejemplo de cuatro ficheros TXT con separador de campos de punto y coma, formando una factura recibida con contraparte del Reino Unido (GB), sin inversión de sujeto pasivo y sujeta al 21% de IVA. Todos ellos unidos por los valores de los campos clave, en este caso CLAVE1, CLAVE2, CLAVE3 y CLAVE4.

Concretamente, en la ilustración 18 se observa la información correspondiente a los datos de cabecera de las facturas contenidas en el mensaje. En la ilustración 19 aparecen los datos generales a nivel de una sola factura. En la ilustración 20 se encuentran los datos del desglose de impuestos y en la ilustración 21 aparece el detalle de IVA asociado a la factura.

```
1 CLAVE1;FR;1.0;TITULAR LIBRO;;A12345678;A0;;
```

Ilustración 18: Archivo TXT SIILRCabecera.

```
1 CLAVE1;CLAVE2;2017;04;;GB123456;GB;06;12345;10-04-2017;F1;;;;;13;;INVOICE;;;NOMBRE RECEPTOR;;GB123456;GB;06;12-04-2017;
```

Ilustración 19: Archivo TXT SIILRApunte.

```
1 CLAVE1;CLAVE2;CLAVE3;F;;;S1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;N;
```

Ilustración 20: Archivo TXT SIILRApunteIMP.

```
1 CLAVE1;CLAVE2;CLAVE3;CLAVE4;21.00;76.50;16.07;;;;
```

Ilustración 21: Archivo TXT SIILRApunteIVA.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Por otro lado, los ficheros de respuesta también tienen su correspondiente formato estándar, siendo este formato elegible entre TXT o XML. Lo más normal es que el formato de los ficheros de respuestas sea el mismo que el de suministro, pero puede ser diferente si el cliente así lo solicita. En el caso que se está estudiando, al disponer el cliente de una amplia variedad de sistemas, las filiales que optaron por el formato estándar escogieron indistintamente XML o TXT, es decir, se ha trabajado con ambos tipos de ficheros.

El formato estándar TXT para las respuestas se compone de dos ficheros, correspondientes a la cabecera y líneas del mensaje respectivamente. En la ilustración 22 se puede observar el diagrama de unión de ambos ficheros, con el fichero llamado SIIResLR como cabecera y el fichero SIIResLRDet como detalle de la misma. Como en el de suministro, se debe elegir un carácter separador para los campos. En el fichero de cabecera aparecen los datos comunes a todas las facturas, con información como el tipo de libro, la versión, el nombre del titular, el estado general del envío o una fecha y hora referida al registro de las facturas. En el fichero de líneas se encuentra la información del estado individual de cada factura, con datos como la identificación del emisor, el número de serie, la fecha o el estado individual de cada factura dentro del envío.

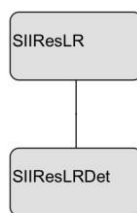


Ilustración 22: Jerarquía ficheros respuesta TXT estándar.

En las ilustraciones 23 y 24 se puede encontrar un ejemplo de ficheros de respuesta de facturas recibidas en formato estándar TXT, con separador de campo de barras verticales (pipes) y campo clave con valor CLAVE. Estado general Correcto, ya que todas las facturas en las líneas así lo son.

```
1 CLAVE|FR|1.0|NOMBRE TITULAR||A12345678|A0|Correcto|ACFZ8URN53Z5SWFH|A12345678|29-12-2017 10:58:48|
```

Ilustración 23: Ejemplo cabecera respuesta TXT estándar.

```
1 CLAVE|1|B12345678||IR016716_IR17000677_20170504_91982|04-05-2017|Correcto|
2 CLAVE|2|B12345678||IR016716_IR16010507_20170327_91982|27-03-2017|Correcto|
3 CLAVE|3|B12345678||IR016716_IR17000525_20170426_91982|26-04-2017|Correcto|
4 CLAVE|4|B12345678||IR016716_IR17001002_20170516_91982|16-05-2017|Correcto|
```

Ilustración 24: Ejemplo líneas respuesta TXT estándar.

Por último, el formato estándar XML de respuestas no presenta muchas diferencias con respecto al formato nativo de respuestas de AEAT en cuanto a información contenida o estructura, ya que ambos son ficheros XML y como se ha visto no devuelven mucha cantidad de valores en estos ficheros. Lo más destacable que tienen las respuestas en formato estándar que ofrece Edicom es un campo añadido, en el cual se mapea un valor que el cliente elige en los ficheros de suministro, un valor totalmente arbitrario. Dicho

valor retornado en los ficheros de respuesta puede ser de gran utilidad para los clientes a la hora de enlazar los ficheros enviados con las respuestas, por ejemplo. En la ilustración 25 se puede leer la descripción de dicho campo extraída de la propuesta de integración de datos.

IDSUMPROPIO	X	100	ID del suministro generado por el cliente Bienes de inversión: Condicional Cobros emitidas: Condicional	RespuestaSuministro LR_Completo/SIIRESL R/IDSUMPROPIO.\$ \$IDSUMPROPIO
-------------	---	-----	---	---

Ilustración 25: Ejemplo campo fichero respuesta estándar XML.

5.1.1.1. Mapas estándar de transformación de datos

Si se ha optado por el uso del formato estándar, entonces los mapas de transformación que se aplicarán serán los del repositorio común denominado SiiServer, donde se mantienen actualizados para todos los clientes que hacen uso de ellos. Estos mapas son un total de 14, uno por tipo de libro, contando por un lado los de altas y por otro los de bajas, ya que se requiere información diferente para cada operación.

Para distinguir qué mapa se debe lanzar en cada caso se hace uso de un tipo de mapa denominado “Mapa lanzadera”, que analizando el valor de determinado campo del fichero origen puede elegir el mapa necesario a ejecutar automáticamente. En la interfaz origen del fichero se guarda el valor del campo correspondiente al tipo de libro en una variable, en este caso llamada @TIPOLIBRO, se puede observar en la ilustración 26.

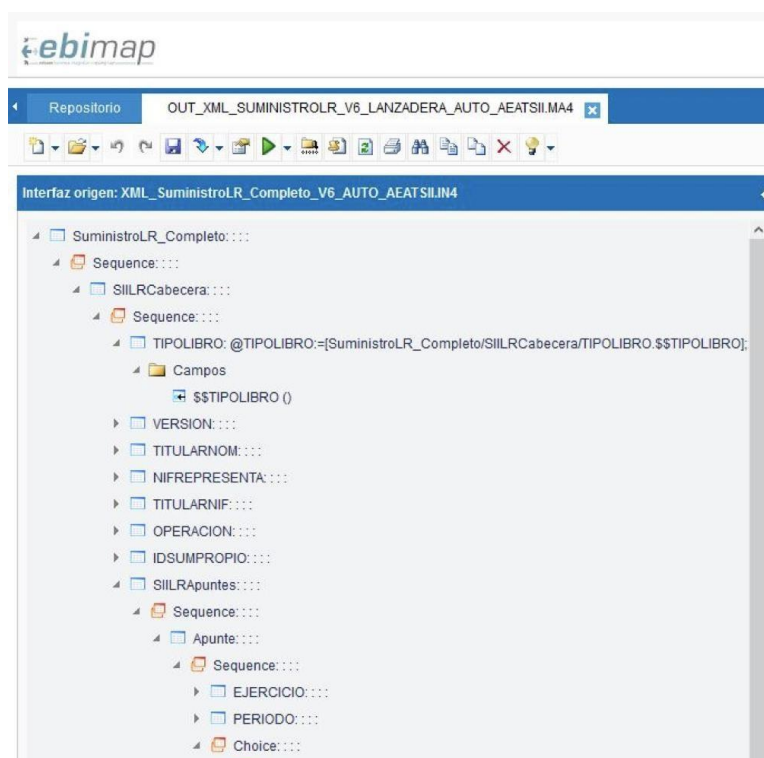


Ilustración 26: Variable de tipo de libro guardada para fichero origen.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Después, haciendo uso de un script en el mapa se puede condicionar el valor de una variable, en este caso llamada @mapa, según sea un tipo de libro u otro (ver ilustración 27). Al final, se ejecuta el mapa correspondiente con el uso de la función Mapear (pasándole como uno de los parámetros la variable en cuestión), propia de la herramienta EbiMap.

```
1 @mapa:="";
2 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_BAJALRAGENCIASIAJES_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BAV");
3 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_BAJALRBienesInversion_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BBI");
4 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_BAJALRCobrosMetalico_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BCM");
5 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_BAJALRDetOperacionIntracomunitaria_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BOI");
6 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_BAJALRFacturasEmitidas_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BFE");
7 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_BAJALRFacturasRecibidas_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BFR");
8 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_BAJALROperacionesSeguros_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BOS");
9
10 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_LRAGENCIASIAJES_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="AV");
11 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_LRBienesInversion_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="BI");
12 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_LRCobrosMetalico_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="CM");
13 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_LRDetOperacionesIntracomunitarias_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="OI");
14 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_LRFacturasEmitidas_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="FE");
15 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_LRFacturasRecibidas_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="FR");
16 DarValorCond(@mapa, "OUT_XML_SUMINISTROLR_XML_OperacionesSeguros_V6_AUTO_AEATSII", @TIPOLIBRO="OS");
17
18 if @mapa == "" then
19 | Halt("El tipo de libro especificado " & @TIPOLIBRO & " no es uno de los valores permitidos AV, BI, CM, OI, FE, FR, OS, BAV, BBI, BCM, BOI, BFE, BFR, BOS");
20 else
21 | Mapear(@mapa,FichOrigen(1),DirOut(),1,"",1,0,"",1);
22 endif;
```

Ilustración 27: Script para la elección del mapa estándar a ejecutar.

Una vez se ha elegido el mapa con este proceso es cuando se ejecuta el mapa final que transformará el fichero origen en el formato nativo de AEAT. Mediante la interfaz origen, capaz de leer el fichero en formato estándar que el cliente ha generado, y la interfaz destino, que tiene el formato requerido por AEAT, es creado el mapa.

Cada campo en el destino, o bien tiene su equivalente directo en el origen, o bien es creado mediante un script haciendo uso de algún dato del origen, o bien tiene un valor fijo cuando se cumple cierta condición en el origen. Se va dando valor así a todos los campos del destino, el cual tiene la estructura necesaria. En la ilustración 28 se puede observar una parte de la vista general del mapa estándar del formato XML para el libro de Facturas Emitidas.

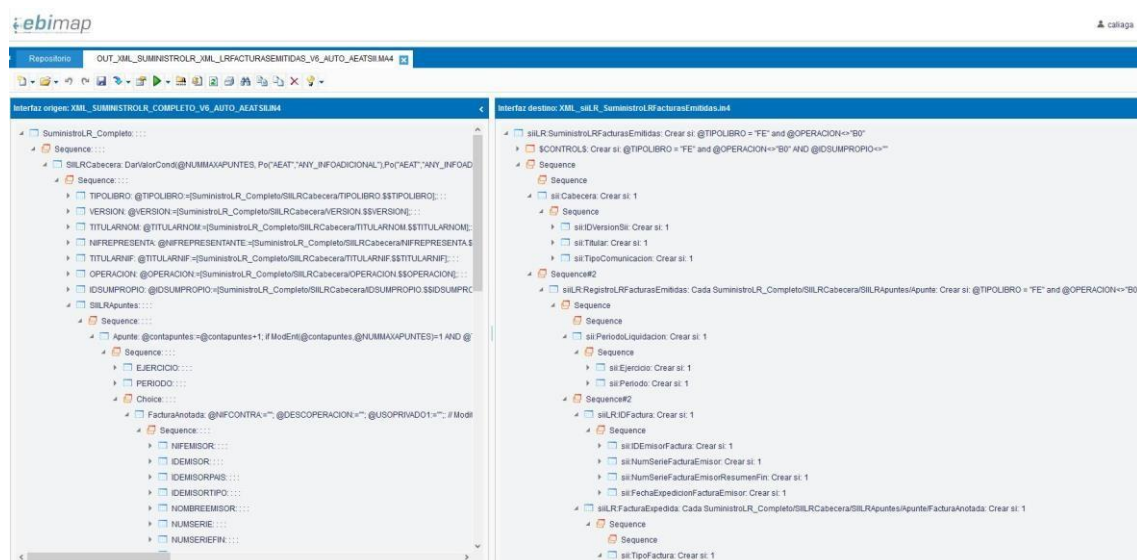


Ilustración 28: Ejemplo mapa estándar XML facturas emitidas.

Aún así, no en todas las ocasiones el cliente se puede adaptar a un formato dado por muchas ventajas que esto conlleve, concretamente para el cliente que se está tratando hizo falta la creación de varios mapas personalizados de transformación de datos que se adaptasen a un formato de fichero totalmente propietario del cliente. Esta parte se detallará en puntos sucesivos.

En esta segunda parte del capítulo se tratará el problema desde otro punto de vista, desde la perspectiva de tener que realizar un proceso de transformación exclusivo para los ficheros que el cliente pueda generar. Es decir, se empezará por la creación de una interfaz en EbiMap que pueda leer estos ficheros, se definirá la estructura, el formato, y se crearán los campos necesarios.

Interface code		Source system		Message Name		Input_Type (If/XML/Idoc/Others)?		Fixed/Width_Delimited or Tagged? CR/LF if needed for each segment		Delimited with "		Mandatory / Optional		Number of Min / Max		Data Type / Size		Start Position		Format		Description	
Level	Segment Name	Field Name	Parent Segment																				
0	Header	1>IDVersionSII	M																			Identification of the schema version used to exchange information	
		2 NumberFactom	M																			Company Name of the Owner of invoices	
		3 NIFRepresentante	M																			NIF - of the representative of the Owner	
		4 NIF	M																			NIF - associated with the Owner of invoices	
		5 TipoComunicacion	M																			Task Type (registration, amendment, ...)	
		6 NombreFactura	M																			The name without sequence	
1	Line Item	1 Ejercicio	M																			Tax year of the invoice	
		2 Periodo	M																			Tax period of the invoice	
		3 IdEmisorFactura	M																			NIF - associated with the issuer of the invoice	
		4 NumSerieFacturaEmisor	M																			Series Number + Invoice Number that identify the invoice issued	
		5 NumSerieFacturaEmisorResumenFin	M																			Series Number + Invoice Number that identify the last invoice	
		6 FechaExpedicionFacturaEmisor	M																			Date on which the invoice was issued	
		7 TipoFactura	M																			Specification of the invoice type	
		8 TipoRectificativa	O																			Field that indicates whether the type of correction invoice is a replacement due to a difference	
		9 IDFacturaGrupada_NumSerieFacturaEmisor	O																			Series Number + Invoice Number that identify the invoice issued	
		10 IDFacturaGrupada_FechaExpedicionFacturaEmisor	O																			Date on which the invoice was issued	
		11 IDFacturaRectificativa_NumSerieFacturaEmisor	O																			Series Number + Invoice Number that identify the invoice issued	

Se trataba de ficheros de texto plano, en el que aparecerían las facturas, con la dificultad de que en este fichero no existe ningún tipo de jerarquía a la hora de los desgloses de factura. Es decir, más de una línea podía pertenecer a la misma factura si se daba el caso. En la ilustración 30 se puede observar un ejemplo de la estructura de uno de estos ficheros propietarios.

Ilustración 30: Ejemplo fichero propietario texto plano.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Mediante el documento de propuesta se procedió a realizar la interfaz de lectura para este tipo de ficheros. La estructura de entrada sería de tipo texto plano y los separadores de campos de tipo barras verticales, tal y como se especificaba en la propuesta. Se puede observar que se dispone de una cabecera al principio, en el que hay datos comunes a todas las facturas que contiene el fichero. Campos como la versión del SII, el nombre del titular, y su NIF, o el nombre del fichero que se está enviando. Después aparecen las facturas, aparentemente solo aparece una entrada por factura, pero para determinados casos esto no es así y es preciso analizarlo con detalle. En la ilustración 31 se puede ver una parte de la interfaz para leer los datos del origen, en el que se observa la jerarquía que se comentaba anteriormente, de cabecera (header) y líneas (positions).

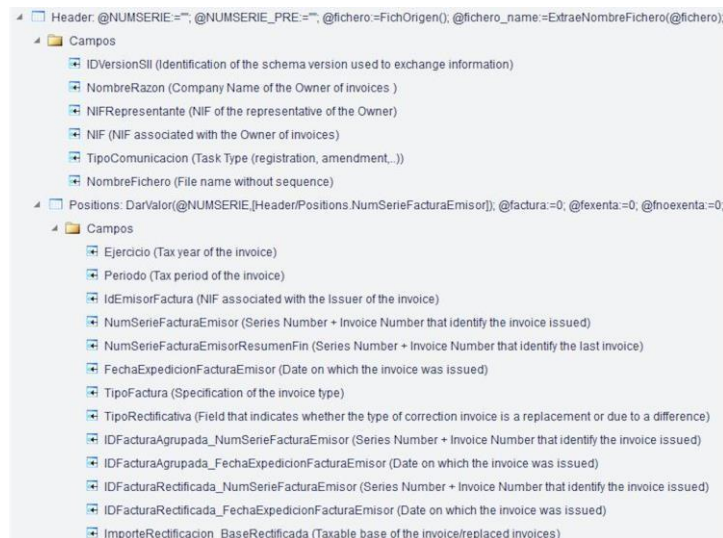


Ilustración 31: Interfaz lectura datos origen fichero de texto plano.

Una vez se ha generado la interfaz que leerá los datos del fichero origen se procede a hacer todas las pruebas necesarias hasta que se asegure el correcto funcionamiento de la interfaz. El resultado deseable en este punto es que todos los datos del fichero se lean hasta el final, es decir, que la interfaz los interprete y los recoja correctamente. El próximo paso sería la creación del mapa de transformación de datos, la cual se explicará en el siguiente punto.

5.1.2.1. Mapa desde fichero de texto plano a XML estándar Edicom

El siguiente paso cuando se tiene creada la interfaz origen, y esta es capaz de leer el fichero del cliente sin problemas, es el de la creación del mapa de transformación en sí mismo. Para ello se debe de disponer de la interfaz destino que tendrá el mapa, es decir, de la definición de la estructura que tendrán los ficheros resultado después de la ejecución del mapa. En este caso, lo que se suele hacer es un mapeo hacia el formato

estándar para así asegurar al menos alguna de las ventajas que ya se han nombrado sobre el uso de un formato unificado. Es decir, desde el fichero con formato propietario se transforma hacia el formato estándar de Edicom, en este caso al de XML. Después de esta primera transformación hacia el formato estándar, los ficheros se envían hacia el repositorio común donde se encuentran los mapas estándar y ahí son transformados en el formato nativo de AEAT. En la ilustración 32 se puede observar una parte de la vista general del mapa en cuestión.

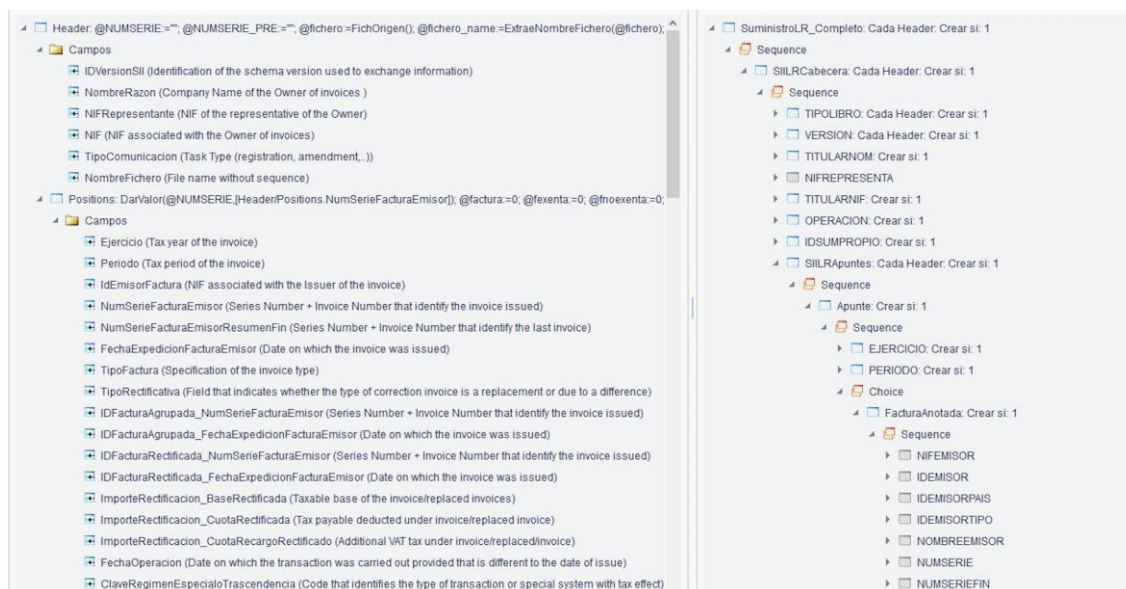


Ilustración 32: Vista general mapa desde fichero propietario a estándar XML.

A la hora de trasladar la información al formato final se hace uso del lenguaje de programación llamado EbimapScript, un lenguaje basado en JavaScript utilizando el API de EbiMap, en el cual se definen multitud de funciones propias para facilitar el uso de esta herramienta, funciones como las vistas en la ilustración 27.

Para este proceso de traslado de la información, es decir, de mapeo, se deben de crear los scripts necesarios para trabajar la información origen según sea el grado de diferenciación con la estructura y necesidades del formato destino. En este caso concreto se debió de estudiar con detalle la creación de cada rama del XML destino, según las casuísticas de cada tipo de factura a generar. Uno de los factores con más importancia es lo que se comentaba en el apartado anterior, que más de una línea puede pertenecer a la misma factura, por lo que las consecuencias de esto se debieron de controlar muy cuidadosamente.

Es el caso, por ejemplo, de que en una misma factura hubiese más de un tipo de IVA, es decir, si una parte de la factura fuese sujeta a un 21% de IVA y otra parte a un 10%. En estos casos, puesto que la estructura de este fichero solo admite esta información una vez por línea, se debió de controlar mediante bucles internos si el número de serie había variado o no en el recorrido ordenado del fichero, y en tal caso considerar que se trataba de una factura diferente para los cálculos.

Internamente, además de este detalle, se debieron de tener en cuenta todas las posibles combinaciones que el cliente pudiese tener según el tipo de facturas que genera. Esto lleva al mapa a un nivel de complejidad bastante elevado teniendo en cuenta que todos los cálculos se deben hacer mediante scripts que traten la información leída del origen.

5.2. Integración con EBI

Cuando los mapas de transformación de datos están listos para entrar a formar parte del flujo automático de integración de los mensajes, estos se deben de configurar en el dominio del cliente. Por una parte, el mapa se debe de cargar en el repositorio propio del dominio correspondiente a la filial para la que se está haciendo la parametrización.

Por otra parte, se deben de configurar los scripts adecuados en la aplicación EBI, para que cuando el cliente haga el envío hacia EBI los ficheros se publiquen con la interfaz esperada. En la ilustración 33 se puede observar el script en EBI que se lanzará cuando el cliente realice el envío de sus ficheros y estos se publiquen bajo la estructura de la interfaz con nombre INTERFAZ_SALIDA_FICHERO_PROPIETARIO. Se puede observar que se indica la ruta en el sistema informático del cliente de donde se deben coger los ficheros, así como una carpeta donde depositar las copias.

```
1 WriteLog("Inicio script ");
2
3 APLICACION_DESTINO = "XXXXXXXXXX";
4
5
6 ORIGENDATOS = "C:\\EDICOM\\PRODUCCION\\OUT\\";
7 DIRINCOPIAS = "C:\\EDICOM\\PRODUCCION\\OUT\\COPIAS\\";
8
9
10 EnviarSIIEBI("INTERFAZ_SALIDA_FICHERO_PROPIETARIO");
11
12     Mantenimiento();
13
14
15 WriteLog("Fin script");
```

Ilustración 33: Ejemplo script desde sistema informático a EBI.

Una vez los ficheros están en EBI, se ejecuta el mapa solo para los ficheros que se han publicado bajo el nombre de interfaz indicado. Dado que en este paso los ficheros tendrán el formato estándar, solo quedaría enviarlos al servidor común en el que se encuentran los mapas estándar, para que se transformen finalmente en el formato nativo requerido por AEAT. Esto se realiza mediante un envío por SFTP al servidor común SiiServer, en cuya función se le indica el usuario, contraseña, servidor, puerto y carpeta donde deben ser depositados los ficheros. Desde SiiServer una vez transformados llegarán al servidor EDI Ediwin, donde serán enviados a AEAT. Este script de transformación y envío a SiiServer se puede observar en la ilustración 34.

```
1 WriteLog("Inicio script ");
2
3
4 var a = new Array();
5 APPEND = false;
6
7 EnviarEBIVFS("INTERFAZ_SALIDA_FICHERO_PROPIETARIO", "MAPA_OUT_FICHERO_PROPIETARIO_TO_XML",
8 "sftp://batch%40XXXXXXXXXX.EDICOM:343aba670db519c7@archiving.qualifiedtrustservice.com:9042/send/", "", "", a);
9
10 WriteLog("Fin script");
```

Ilustración 34: Ejemplo Script transformación y envío a SiiServer.

5.3. Comunicaciones

A la hora de enviar los ficheros para que sean transformados existen dos posibles flujos, dependiendo de la naturaleza de los ficheros: que sean del formato estándar propuesto por Edicom o bien que tengan un formato propietario.

En el caso de que tengan uno de los formatos estándar entonces el mismo cliente establecería conexión directa con el denominado SiiServer. El SiiServer proporciona un repositorio común que ofrece una versión uniforme de los mapas de integración para que los ficheros con formato estándar sean transformados en el formato nativo de AEAT.

Para conectar con dicho repositorio común se ofrecen varias posibilidades que se dejan a elección del cliente:

- SiiClient: es el API del SiiServer, mediante el uso de un fichero de propiedades se indica a SiiServer las opciones de configuración elegidas.
- Llamadas *RESTful*: vía llamadas RESTful se pueden indicar todas las propiedades al SiiServer.
- Acceso vía SFTP: en este caso se completarían en EdicomLTA las propiedades a indicar al SiiServer.

En el caso de que los ficheros tengan un formato propietario, y haga falta hacer uso de un mapeado intermedio para adecuarlos al formato estándar antes de poder enviarlos al repositorio común, entonces el cliente debe hacer llegar sus ficheros a EBI para que desde ahí comience el proceso de transformación, como se detallaba en el punto anterior. Las posibilidades para conectar con EBI son las mismas que las descritas para conectar con el SiiServer, solo que bajo otras propiedades de envío.

Para el cliente que se está tratando en esta memoria se realizaron únicamente conexiones SFTP, tanto a EBI como a SiiServer, dependiendo de las necesidades de cada filial. Debido a las necesidades de negocio y políticas de seguridad interna de algunas de las filiales, estas debieron de conectar con Edicom mediante otro proveedor de servicios EDI. Es decir, el cliente enviaría sus ficheros al proveedor intermedio y este es el que establecería la conexión final con Edicom, estableciendo así un puente de conexión entre los dos.

Por lo tanto, desde Edicom se debió de compartir toda la información de las conexiones a establecer con esta otra compañía además de alinearse con ella para poder testearlas.

6. Pruebas e implantación

Como se ha detallado en capítulos anteriores, el sistema informático de AEAT cuenta con un entorno dedicado única y exclusivamente a testear ficheros de las compañías que así lo requieran. Esta posibilidad ha estado disponible desde principios del año 2017, para que las empresas que quisiesen o debiesen de realizar el paso a producción en Julio tuviesen la posibilidad de probar todos los flujos, así como todos los tipos de facturas con las que sus compañías cuentan. Para ello, AEAT emite las mismas respuestas a estas facturas enviadas al entorno de test tal y como si hubiesen sido enviadas al de producción, con la diferencia de que no tienen ninguna validez legal. Esto posibilita el que las compañías se puedan hacer una idea exacta de qué es lo que van a obtener una vez hagan el paso a producción.

Este procedimiento es el que se siguió con el cliente, en cuanto hubo ficheros con una estructura lo suficientemente correcta como para poder enviarlos para testear, se realizaron pruebas controladas de envío de facturas al entorno de test de AEAT. Según el resultado obtenido en estas pruebas se pudo guiar el transcurso del proyecto, orientando al cliente en todos los resultados no satisfactorios y dando por finalizadas aquellas pruebas para las que se obtenían los resultados esperados.

La implantación definitiva de este nuevo sistema se realiza en el denominado paso a producción. Esta acción se lleva a cabo cuando se tiene constancia de que el cliente ha comprobado todas las tipologías de facturas que pudiera tener, es decir, ha creado ficheros con diversa estructura y para todos los casos se ha recibido una respuesta satisfactoria. Además, se debe de haber comprobado que las conexiones a los diferentes entornos funcionan adecuadamente y que el cliente es totalmente autónomo en todos los procesos.

Una vez todo esto está completado, y siempre con el consentimiento explícito del cliente, se procede a hacer el paso a producción. Este paso consiste básicamente en comenzar a enviar los reportes al entorno de producción de AEAT, con todas las implicaciones legales que esto conlleva.

Técnicamente, la acción del paso a producción conlleva varias acciones, como la limpieza de información de la fase de test en los diversos entornos, y sobre todo y más importante, el cambio del destino de los mensajes por el entorno de producción.

7. Conclusiones

Durante el mes de Julio de 2017 las diez filiales pertenecientes a la gran compañía en la que se ha basado este trabajo hicieron el paso a producción satisfactoriamente, es decir, comenzaron a enviar los reportes de facturación a la sede electrónica de la Agencia Española de Administración Tributaria. Dando este paso se cumplía así con la obligación de la nueva ley para el Suministro Inmediato de Información.

Gracias al apoyo y a la tecnología proporcionados por Edicom, esta compañía pudo cumplir con las obligaciones fiscales a las que se vio sometida. Todo ello dando cuenta de las herramientas proporcionadas por Edicom, la compañía a la cual contrataron los servicios para el intercambio electrónico de datos del que precisaban. Dichos servicios incluyen la transformación de los ficheros de integración conteniendo las facturas a suministrar, las comunicaciones con AEAT y la custodia de las evidencias de las comunicaciones realizadas.

Mediante las aplicaciones que Edicom les ofrece, los usuarios finales de cada filial pueden llevar un control sobre lo reportado así como corregir todo aquello que necesiten.

Para el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso del conocimiento adquirido durante la formación a cargo de Edicom al comienzo de las prácticas, el cual ha posibilitado que mis servicios de consultoría EDI resultaran satisfactorios y de ayuda para el cliente. Esta especialización en servicios y tecnologías EDI se ha llevado a cabo gracias a la experiencia en esta empresa, en la cual sigo aprendiendo cada día algo nuevo y diferente.

Dada la poca experiencia en este tipo de formatos y tecnologías, ha sido gracias al apoyo constante tanto del tutor en la empresa como del resto de compañeros para que en un plazo pequeño de tiempo se hayan alcanzado los objetivos de conocimiento de este tipo de tecnología y forma de trabajar.

Personalmente, la realización de este proyecto me ha aportado habilidades de muy diversa índole. En primer lugar, el trato al cliente, esto es algo que por mucho que puedas intentar documentarte se va aprendiendo sobre todo con la experiencia. En este tipo de servicios de consultoría, la relación con el cliente constituye un punto de inflexión que puede marcar el transcurso del proyecto para bien o para mal, en muy poco tiempo. Es por esto que estas habilidades comunicativas hay que tenerlas muy presentes en todas las fases del proyecto. Prácticamente en todas las fases es necesario el mantener una comunicación efectiva y fluida con el cliente, y no siempre en el idioma que nos es nativo, que facilitará la obtención por ambas partes de los objetivos planteados.

En segundo lugar, me ha curtido en aspectos técnicos necesarios para el trabajo que desempeño, y que me han facilitado después la consecución de otros tipos de proyectos EDI con una mayor soltura y conocimiento del contexto.

7.1. Relación del trabajo desarrollado con los estudios cursados

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

La especialidad, o módulo de tecnología específica, cursada en la carrera ha sido el de Sistemas de Información. Dicha rama se caracteriza por formar al estudiante en la integración de soluciones de tecnologías de la información y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones.

Algunas de las competencias impartidas son, por ejemplo: modelar y definir los servicios de información de acuerdo a las necesidades del negocio o gestionar la definición, adquisición, explotación y calidad de los servicios tecnológicos para soportarlo.

El concepto base sobre el que se asienta este trabajo se podría decir que es el EDI, el intercambio electrónico de datos. Este concepto no sale a la palestra en el plan de estudios hasta el primer semestre de cuarto curso, donde en la asignatura Sistemas Integrados de Información en las Organizaciones perteneciente a la rama citada, se estudia. Es en la tercera parte de esta asignatura, en el bloque de Sistemas interempresariales donde este concepto es aprendido junto con otros de la misma índole, como la Gestión de relaciones con clientes y proveedores (CRM y SRM) y la Cadena de suministro (SCM).

Por supuesto, para poder realizar las tareas que envuelven al intercambio electrónico de datos, como son los procesos de transformación de la información que hay que realizar en determinados casos, o las diferentes conexiones que hay que establecer entre los sistemas involucrados, es imprescindible tener una base de programación y algoritmia. Asignaturas como Estructuras de datos y algoritmos, perteneciente al segundo semestre del segundo curso, en la que con Java como lenguaje de programación se presentan las Estructuras de Datos (EDAs) más relevantes y los Esquemas Algorítmicos aplicables a la resolución de problemas de complejidad media.

A la hora de entender cómo un proyecto se lleva a cabo, sus posibles fases, etapas, la organización y gestión optimizada de los recursos, la asignatura de Gestión de proyectos perteneciente al segundo semestre del tercer curso ofrece una serie de competencias que han servido de mucha utilidad para poner en práctica lo aprendido.

Respecto a las competencias transversales de las que se ha hecho uso, y se han puesto en práctica, se podrían destacar:

- Análisis y resolución de problemas: necesario para formar una idea que dé solución a determinados inconvenientes que puedan surgir mediante la aplicación de procedimientos estructurados.
- Trabajo en equipo y liderazgo: aplicado para el desempeño profesional en el que se ha desarrollado el trabajo, puesto que la estructuración del personal obliga a trabajar en equipos de una media de 10 personas. Mediante la compartición de conocimientos y obligaciones así como el respeto a las reglas establecidas para el desarrollo del proyecto se han perseguido y conseguido unos objetivos comunes.
- Comunicación efectiva: necesaria para poder llevar a cabo una relación profesional entre las partes interesadas de un proyecto. La comunicación adecuada tanto oral como escrita, adaptándose en cada caso a las necesidades de la situación y de los interlocutores para poder expresar los conocimientos de manera clara y rigurosa.

- Instrumental específica: mediante el uso de las técnicas y herramientas específicas, siendo capaz de combinarlas para el correcto desempeño de la profesión.

8. Trabajos futuros

A finales del mes de mayo de 2018, casi un año después de la puesta en marcha de la primera versión del SII, la Agencia Española de Administración Tributaria publicó las especificaciones de la nueva versión del Suministro Inmediato de Información, la 1.1.

Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Este cambio incluía modificaciones, como por ejemplo, la adición de campos para informar si una factura ha sido expedida por terceros, se renombran algunas etiquetas para aportar mayor claridad o se simplifica la información de la devolución de IVA en el régimen de viajeros.

El cambio que más impacto ha causado, por ser el único de obligada adopción (además de por supuesto el nuevo valor en el campo de la versión) ha sido el del nuevo campo llamado Macrodato. Este campo nace con la idea de dar una doble confirmación sobre el importe total de la factura que se está suministrando, cuando se están tratando cantidades muy elevadas de dinero. En particular, se debe enviar con el valor S si el importe total de la factura supera los 100 000 000 euros, y con el valor N (o no enviarlo directamente) si no lo superase.

Gracias a la estandarización que Edicom lleva a cabo estos cambios han sido de muy sencilla adopción por parte de los clientes que utilizan uno de los dos formatos estándar. Para los que no lo hacen se debió de realizar un análisis de nuevo de la estructura de sus ficheros para poder ajustar el mapa de transformación de datos a la nueva versión.

Por otra parte, está previsto que el SII entre en aplicación para Canarias el 1 de enero del 2019 para la gestión electrónica del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario). Por lo que todas las empresas que deban acogerse a este nuevo sistema deberán de hacer los desarrollos pertinentes de acuerdo a los requerimientos que la Agencia Tributaria Canaria proponga. Edicom ha preparado también todos los cambios y documentación necesarios para todos los clientes que deseen contratar sus servicios.

9. Bibliografía

Edicom (18 de enero, 2018). Edicom Business Integrator [manual de usuario]. Recuperado de <https://documentacion.edicom.es/share/page/site/lmasD/documentI>



library#filter=path%7C%2FDocumentos%2FManuales%2520de%2520Usuario%2FEBI%7C&page=1¹

Edicom (21 de noviembre, 2008). Edicom Business Integrator Mapping tool [manual de usuario]. Recuperado de <https://documentacion.edicom.es/share/page/site/ImasD/documentlibrary#filter=path%7C%2FDocumentos%2FManuales%2520de%2520Usuario%2FEBIMAP%7C&page=1>¹

Edicom (27 de septiembre, 2013). EDIWIN ASP [manual de usuario]. Recuperado de <https://documentacion.edicom.es/share/page/site/ImasD/documentlibrary#filter=path%7C%2FDocumentos%2FManuales%2520de%2520Usuario%2FASP%2520Service%7C&page=11>¹

Edicom (28 de marzo, 2017). EDICOMSii [manual de usuario]. Recuperado de <https://documentacion.edicom.es/share/page/site/ImasD/documentlibrary#filter=path%7C%2FDocumentos%2FManuales%2520de%2520Usuario%2FEDICOMSii%2FUSUARIO%7C&page=1>¹

Edicom (9 de mayo, 2017). EDICOMLta [manual de usuario]. Recuperado de <https://documentacion.edicom.es/share/page/site/ImasD/documentlibrary#filter=path%7C%2FDocumentos%2FManuales%2520de%2520Usuario%2FEDICOMLta%2FARQUITECTURA%7C&page=1>¹

Ministerio de Hacienda y Función Pública. (2016). Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 06-diciembre2016).

Ministerio de Hacienda y Función Pública. (2017). Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. (BOE, 15-mayo-2017).

Ministerio de Hacienda y Función Pública. (2017). Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. (BOE, 27-mayo-2017).

¹ Fuente derivada de la intranet (no accesible públicamente) de Edicom.

10. Glosario de términos

ADO

ActiveX Data Objects (ADO) es uno de los mecanismos que usan los programas de computadoras para comunicarse con las bases de datos, darles órdenes y obtener resultados de ellas. 35

API

Es una sigla que procede de la lengua inglesa y que alude a la expresión Application Programming Interface (cuya traducción es Interfaz de Programación de Aplicaciones). El concepto hace referencia a los procesos, las funciones y los métodos que brinda una determinada biblioteca de programación a modo de capa de abstracción para que sea empleada por otro programa informático. 32, 48

EDI

(Electronic Data Interchange) es un formato estandarizado utilizado para el intercambio electrónico de datos, facilitando el envío y la recepción de documentos comerciales como facturas y órdenes de compra. 3, 13, 14, 17, 18, 20, 31, 33, 34, 35

EDIFACT

UN/EDIFACT United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (Intercambio electrónico de datos para la Administración, Comercio y Transporte) es un estándar de la Organización de las Naciones Unidas para el Intercambio electrónico de datos en el ámbito mundial. 34

END-POINT

El punto final del servicio web describe el punto de contacto para un servicio indicando la ubicación física del servicio, o de qué computadora está viniendo y una definición formal de la interfaz para los programas que están tratando de comunicarse con el servicio. 25

ERP

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, enterprise resource planning) son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. 14, 19, 23

inversión de sujeto pasivo

En el IVA, mientras que el tributo es soportado por el contribuyente al ser el consumidor final, el sujeto pasivo es la empresa o profesional que realiza la entrega del bien (vendedor) o la prestación del servicio y que está obligada a soportar la obligación tributaria de realizar la liquidación del impuesto. 39, 41

modelo 340



Proyecto para la puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información con la Agencia Tributaria Española mediante un proveedor de servicios EDI para multinacional del sector energético

Es un documento mediante el cual se muestra información a la agencia Tributaria con respecto a los libros de registro de IVA. Su carácter es meramente informativo, esto quiere decir que no genera ningún tipo de importe ni cuota a ingresar o devolver. 22, 25

modelo 347

Es la declaración de operaciones con terceros, es un modelo informativo, es decir, no supone el pago o devolución de importe alguno. En este modelo se informa a la Agencia Tributaria Estatal de las operaciones con terceros en las que se hayan superado los 3.005,06€ durante el ejercicio anterior. 22, 25

modelo 390

Es una declaración tributaria de resumen anual, que contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural, relativas a la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido. 22

namespace

En programación, un espacio de nombres (técnica y correctamente definido como namespace), en su acepción más simple, es un conjunto de nombres en el cual todos los nombres son únicos. 26

RESTful

Un servicio RESTful hace referencia a un servicio web que implementa la arquitectura REST (interfaz entre sistemas que usa HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre estos)..... 50

Webservice

Un servicio web (en inglés, web service o web services) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. 23, 24, 29

X12

El Comité de Normas Acreditadas X12 (también conocido como ASC X12) es una organización de estándares. Contratado por el American National Standards Institute (ANSI) en 1979, desarrolla y mantiene los estándares X12 Electronic Data Interchange (EDI) y Context Inspired Component Architecture (CICA) junto con esquemas XML que impulsan los procesos comerciales a nivel mundial. 31, 34

XML

Proviene de eXtensible Markup Language ("Lenguaje de Marcas Extensible"). Se trata de un metalenguaje (un lenguaje que se utiliza para decir algo acerca de



otro) extensible de etiquetas que fue desarrollado por el Word Wide Web Consortium (W3C), una sociedad mercantil internacional que elabora recomendaciones para la World Wide Web. .. 10, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 47

XSD

lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. Se consigue así una percepción del tipo de documento con un nivel alto de abstracción. Fue desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) y alcanzó el nivel de recomendación en mayo de 2001. 15, 23, 24

